Proyecto final: Sistema de reservación de salas de estudio

Marian Aguero Quiros – 2023176889
Emilio Alfaro Alfaro – 2024201356
Allan Andrey Jiménez Badilla – 2024080466
Melanie Parra Valverde – 2024239734

TI3603 Calidad en Sistemas de Información
Néstor Morales

II SEMESTRE 2026

Escuela de Administración de Tecnología de la Información
Tecnológico de Costa Rica - Campus Central Cartago

02 de noviembre de 2026

Tabla de contenido

1. Problema de negocio 5
2. Objetivos del proyecto 5
2.1. Objetivo general 5
2.2. Objetivos específicos 5
3. Alcance del proyecto 5
3.1. Módulos funcionales 6
3.2. Validaciones y manejo de errores 7
3.3. Calidad y pruebas 7
3.4. Exclusiones del proyecto 8
4. Cronograma de trabajo 9
5. Matriz de roles y responsabilidades 9
6. Mecanismo de comunicación del equipo 10
7. Especificación refinada 10
7.1. Reglas de negocio 10
7.2. Requisitos funcionales 11
7.3. Requisitos no funcionales 17
8. Registro de riesgos 17
8.1. Categorización de impacto 17
8.2. Categorización de probabilidad 18
8.3. Probabilidad, impacto y estrategias de mitigación de los riesgos 18
9. Repositorio de control de versiones 20
10. Matriz de trazabilidad inicial 20
10.1. Descripción de los campos de la matriz 20
10.2. Matriz de trazabilidad 21
11. Fase 3: Revisión de requisitos y diseño del equipo 1 26
11.1. Hallazgos sobre estudiantes 26
11.2. Hallazgos sobre auditoría 27
11.3. Hallazgos sobre salas 28
11.4. Hallazgos sobre persistencia 29
11.5. Hallazgos sobre reportes 30
11.6. Hallazgos sobre creación de reservaciones 30

11.7. Hallazgos sobre disponibilidad 32
11.8. Hallazgos sobre el panel 32
11.9. Hallazgos sobre modificación 33
11.10. Hallazgos sobre recurrencia 33
12. Fase 4: Plan de pruebas 35
Objetivo 35
Alcance 35
Ambiente de prueba 35
Datos de prueba 36
Riesgos del plan de pruebas 36
Criterios de entrada y salida 37
12.1. Casos de prueba: RF-01 37
12.2. Casos de prueba: RF-02 40
12.3. Casos de prueba: RF-03 42
12.4. Casos de prueba: RF-04 44
12.5. Casos de prueba: RF-05 46
12.6. Casos de prueba: RF-06 50
12.7. Casos de prueba: RF-07 52
12.8. Casos de prueba: RF-08 54
12.9. Casos de prueba: RF-09 56
12.10. Casos de prueba: RF-11 60
12.11. Casos de prueba: RF-12 62
12.12. Casos de prueba: RF-13 65
12.13. Casos de prueba: RF-14 69
12.14. Casos de prueba: RF-15 74
12.15. Casos de prueba: RF-16 77
12.16. Casos de prueba: RF-17 80
12.17. Registros en TestRail 83
13. Fase 5: Pruebas unitarias cruzadas 85
13.1. Pruebas de estudiantes y auditoría 85
13.2. Pruebas de salas, persistencia y reportes 85
13.3. Pruebas de creación de reservaciones, disponibilidad y panel 91

13.4. Pruebas de consulta, cancelación, modificación y recurrencia 92
13.5. Evidencia de ejecución consolidada 93
14. Fase 6: Corrección y verificación 97
14.1. Corrección de estudiantes y auditoría 97
14.2. Corrección de salas, persistencia y reportes 97
14.3. Corrección de creación de reservaciones, disponibilidad y panel 101
14.4. Corrección de consulta, cancelación, modificación y recurrencia 101
14.5. Registro de resolución consolidado 101
14.6. Resultados de verificación 102

1. Problema de negocio

Actualmente la universidad dispone de distintas salas destinadas al estudio individual y grupal. Sin embargo, el proceso de reservación se realiza de forma manual. Esta situación dificulta el control adecuado de la disponibilidad de los espacios y puede provocar problemas como choques de horarios, reservaciones de salas que se encuentran fuera de servicio, asignación de espacios cuya capacidad es insuficiente para la cantidad de personas solicitada y poca trazabilidad sobre las reservaciones y sus cancelaciones.

Ante esta situación, se plantea el desarrollo de un sistema de reservación de salas de estudio que permita centralizar y automatizar la gestión de estudiantes, salas y reservaciones. La solución busca aplicar las reglas establecidas para cada operación, mantener la información de manera persistente y facilitar la consulta de disponibilidad, el seguimiento de las reservaciones y el registro de las acciones realizadas en el sistema.

2. Objetivos del proyecto

2.1. Objetivo general

Desarrollar antes del 16 de noviembre de 2026, una aplicación de escritorio en Python para la gestión de salas de estudio de la universidad, que cumpla las reglas de negocio, implemente los 17 requisitos funcionales y 10 requisitos no funcionales establecidos, garantizando la persistencia y trazabilidad de la información mediante SQLite.

2.2. Objetivos específicos

- Implementar antes del 28 de septiembre de 2026 los módulos de gestión de estudiantes y salas, con las funciones de registro, consulta, modificación y cambio de estado establecidas en los requisitos.
- Desarrollar antes del 28 de septiembre de 2026 el módulo de reservaciones, con las funciones de creación, consulta, búsqueda, modificación, cancelación y recurrencia definidas en los requisitos.
- Incorporar antes del 28 de septiembre de 2026 las validaciones de disponibilidad y reglas de negocio, con control de horario, capacidad, estado de estudiantes y salas, límite de reservaciones y superposición de intervalos.
- Establecer antes del 28 de septiembre de 2026 la persistencia local de la información mediante SQLite, con almacenamiento de estudiantes, salas, reservaciones, auditoría y continuidad de los identificadores entre ejecuciones.
- Integrar antes del 28 de septiembre de 2026 las funciones de panel principal, consulta de disponibilidad, auditoría y generación de reportes en CSV, conforme a los requisitos.
- Verificar antes del 2 de noviembre de 2026 el cumplimiento de los requisitos funcionales, reglas de negocio y requisitos no funcionales mediante pruebas manuales y automatizadas de tipo unitario, integración y regresión.
- Consolidar antes del 16 de noviembre de 2026 una versión final ejecutable y documentada del sistema, con código fuente, datos iniciales, pruebas, evidencias, README, manual de usuario y trazabilidad de los requisitos.

3. Alcance del proyecto

El proyecto abarcará el desarrollo de una aplicación de escritorio orientada a mejorar la gestión de las salas de estudio de la universidad. La propuesta se enfocará en centralizar la información relacionada con estudiantes, salas y reservaciones, de manera que el proceso sea más ordenado, trazable y menos propenso a errores.

La solución se desarrollará en Python y contará con una base de datos local en SQLite para conservar la información entre ejecuciones. Además, se incluirán mecanismos para controlar la disponibilidad de las salas, validar las condiciones de cada reservación, registrar acciones importantes dentro del sistema y generar reportes básicos.

3.1. Módulos funcionales

A continuación, se describe el alcance de cada módulo. Su detalle a nivel de requisitos y criterios de aceptación se presenta en el apartado 6.2.

Módulo	Alcance
Gestión de estudiantes	Este módulo estará enfocado en mantener la información de los estudiantes que utilizarán el sistema. Permitirá registrar nuevos estudiantes, consultar los existentes, actualizar su información básica y cambiar su estado entre activo e inactivo. También se contemplarán validaciones sobre datos como el carné, el nombre y el correo electrónico, con el fin de reducir errores de registro. Además, el estado del estudiante tendrá relación directa con el proceso de reservación, ya que únicamente los estudiantes activos podrán realizar nuevas reservas.
Gestión de salas	Este módulo permitirá administrar los espacios de estudio disponibles dentro del sistema. Se podrán consultar las salas existentes, registrar nuevas, modificar información como el nombre o la capacidad y cambiar su estado cuando una sala se encuentre disponible o fuera de servicio. El propósito de este módulo será mantener actualizada la información de los espacios y evitar que se generen reservaciones sobre salas que no se encuentren disponibles.
Gestión de reservaciones	Este será el módulo principal del sistema y concentrará las operaciones relacionadas con la utilización de las salas. Permitirá crear reservaciones, consultar las existentes, modificarlas y cancelarlas cuando corresponda. Antes de registrar una reserva, el sistema verificará las condiciones necesarias para determinar si la solicitud es válida. Se considerarán aspectos como la disponibilidad de la sala, el estado del estudiante, la fecha, el horario, la duración, la cantidad de personas y la existencia de otras reservaciones que puedan generar un conflicto.
Reservaciones recurrentes	El sistema también permitirá atender situaciones en las que un estudiante necesite reservar una sala de forma periódica. Para esto se incluirá la posibilidad de crear una serie de reservaciones semanales, verificando que cada una de las fechas seleccionadas cumpla con las condiciones de disponibilidad establecidas. También se permitirá cancelar una reservación específica de la serie o las reservaciones futuras asociadas a esta.
Consultas de disponibilidad	Se incorporará una función específica para consultar la disponibilidad de una sala sin necesidad de crear una reservación. La persona usuaria podrá indicar la sala, fecha, hora y duración deseada, y el sistema verificará si existe algún impedimento para utilizarla. Esta consulta permitirá anticipar conflictos y facilitar la selección de horarios disponibles.
Panel principal	El sistema contará con una vista principal que permita obtener una visión rápida del estado de las reservaciones. Se mostrará información relevante como las reservas del día, las próximas reservaciones, la ocupación de las salas y se incluirán filtros de visualización.
Reportes	La aplicación permitirá generar reportes básicos sobre las reservaciones realizadas dentro de un periodo determinado. Estos reportes podrán exportarse en formato CSV para facilitar su consulta o uso fuera del sistema.

Módulo	Alcance
Auditoría	Para mejorar la trazabilidad del sistema, se incluirá un módulo de auditoría que registre las principales acciones realizadas. Este registro permitirá identificar qué tipo de operación se llevó a cabo, sobre qué elemento y en qué momento. El objetivo será conservar un historial básico que facilite el seguimiento de cambios relevantes.
Persistencia de datos	La información del sistema se almacenará de forma local para evitar que se pierda cada vez que se cierre la aplicación. Se utilizará SQLite como base de datos, permitiendo conservar estudiantes, salas, reservaciones y registros de auditoría. También se mantendrá la continuidad de los identificadores de las reservaciones para evitar duplicados o reutilización de códigos ya utilizados.

3.2. Validaciones y manejo de errores

Las validaciones formarán parte de todos los módulos del sistema y no se manejarán como una funcionalidad aislada.

El sistema verificará los datos antes de realizar operaciones y mostrará mensajes comprensibles cuando se detecte un error.

También se buscará evitar cierres inesperados, registros incompletos o inconsistencias en la base de datos.

Aspectos transversales considerados:

- Validación de entradas.
- Manejo de excepciones.
- Prevención de registros parciales.
- Mensajes claros de error.
- Cierre controlado de la aplicación.

3.3. Calidad y pruebas

El proyecto no se limitará a construir la aplicación. También se realizará un proceso de evaluación que permita comprobar que cada módulo funciona de acuerdo con lo esperado.

Se contemplarán pruebas internas y cruzadas con otro equipo, incluyendo pruebas unitarias, de integración, regresión y aceptación.

Actividades contempladas:

- Diseño de casos de prueba.
- Ejecución de pruebas manuales.
- Automatización de pruebas cuando corresponda.
- Pruebas unitarias.
- Pruebas de integración.
- Pruebas de regresión.
- Pruebas de aceptación.

3.4. Exclusiones del proyecto

Categoría	Exclusiones
Plataformas	El sistema se desarrollará únicamente como aplicación de escritorio. Por esta razón, no se contempla: • Desarrollo de aplicación web. • Desarrollo de aplicación móvil.
Integraciones externas	La solución funcionará de manera independiente, por lo que no se incluirán integraciones con otros sistemas o plataformas. Queda fuera del alcance: • Integración con sistemas institucionales. • Integración con sistemas de matrícula. • Inicio de sesión institucional. • Integración con Google Calendar u Outlook. • Envío de correos electrónicos.
Funcionalidades	El sistema se enfocará exclusivamente en la gestión de salas de estudio y sus reservaciones. Por lo tanto, no se incluirán: • Gestión de contraseñas o perfiles de usuario. • Personalización avanzada de permisos por usuario.

4. Cronograma de trabajo

Fase	Título	Fecha Inicio	Fecha Fin	Días	Descripción
Fase 1	Planificación y especificación	8-Sep-26	14-Sep-26	7	Alcance, cronograma, roles, RF/RNF refinados, riesgos, repositorio, matriz de trazabilidad inicial
Fase 2	Desarrollo de la aplicación	15-Sep-26	28-Sep-26	14	Versión candidata ejecutable, código fuente, datos iniciales y README
Fase 3	Revisión de requisitos y diseño	29-Sep-26	5-Oct-26	7	Hallazgos clasificados y recomendaciones consolidadas
Fase 4	Plan de pruebas	6-Oct-26	12-Oct-26	7	Plan de pruebas y conjunto trazable de casos aprobado
Fase 5	Pruebas unitarias cruzadas	13-Oct-26	19-Oct-26	7	Código de pruebas, resultados y reporte de defectos
Fase 6	Corrección y verificación	20-Oct-26	26-Oct-26	7	Versión corregida y registro de resolución
Fase 7	Integración y regresión	27-Oct-26	2-Nov-26	7	Resultados de integración y regresión aprobados
Fase 8	Aceptación y cierre	3-Nov-26	16-Nov-26	14	Informe final, demostración y acta de aceptación



https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wDCfnAncCeBtf0S97spmBh0Wsc5XOP6-DjHrgB03ljI/edit?usp=sharing

5. Matriz de roles y responsabilidades

Rol	Integrante	Responsabilidad técnica fija
Estudiantes y auditoría	Allan Jiménez Badilla	Módulo de estudiantes (RF-02, RF-03, RF-11) y auditoría (RF-17), cierre controlado de la app (RF-10).
Salas, persistencia y reportes	Emilio Alfaro Alfaro	Persistencia SQLite y datos iniciales (RF-01), gestión de salas (RF-04, RF-12); reportes CSV (RF-16).
Motor de reglas, reservaciones, disponibilidad y panel	Melanie Parra Valverde	Motor de reglas de negocio (RN-01 a RN-09), creación de reservaciones y disponibilidad (RF-05, RF-08); panel principal (RF-15).
Consulta, cancelación, modificación y recurrencia	Marian Agüero Quirós	Consulta de reservaciones y búsqueda por estudiante (RF-06, RF-07), cancelación, modificación y recurrencia (RF-09, RF-13, RF-14).

6. Mecanismo de comunicación del equipo

El equipo se comunica de forma continua mediante WhatsApp, para coordinación diaria, dudas puntuales y avisos, y mediante Google Meet, para las reuniones sincrónicas del equipo. Se realiza una reunión por Google Meet al inicio de cada fase, para repartir tareas y aclarar dudas sobre el alcance, y otra al cierre de cada fase, para validar los entregables antes de la fecha límite oficial. Cualquier bloqueo o atraso debe reportarse en el chat de WhatsApp apenas se detecte, sin esperar a la reunión de cierre.

Fase	Allan	Emilio	Melanie	Marian
Fase 1: Planificación	R	R	R	R
Fase 2: Desarrollo	R	R	R	R
Fase 3: Revisión cruzada	RA	R	R	R
Fase 4: Plan de pruebas	R	RA	R	R
Fase 5: Pruebas cruzadas	R	R	RA	R
Fase 6: Corrección	R	R	R	RA
Fase 7: Integración/regresión	RA	R	R	R
Fase 8: Aceptación y cierre	R	RA	R	R

- **R**: Responsable (ejecuta su parte del entregable)
- **RA**: Responsable y Accountable (ejecuta su parte y además aprueba el entregable final de esa fase)

7. Especificación refinada

7.1. Reglas de negocio

ID	Regla de negocio
RN-01	Solamente un estudiante registrado y activo puede crear reservaciones.
RN-02	La fecha usa el formato AAAA-MM-DD y no puede ser anterior a la fecha del sistema.
RN-03	Una reservación para hoy debe iniciar después de la hora actual.

ID	Regla de negocio
RN-04	La hora usa formato de 24 horas y debe comenzar exactamente en una hora completa.
RN-05	El horario de uso es de 08:00 a 20:00; ninguna reserva puede terminar después de las 20:00.
RN-06	La duración permitida es de 1 o 2 horas.
RN-07	La cantidad de personas debe ser entera, mayor que cero y no superar la capacidad.
RN-08	Una sala fuera de servicio no puede reservarse.
RN-09	No pueden coexistir reservas activas de una misma sala, fecha e intervalos superpuestos.
RN-10	Dos reservas consecutivas son válidas si una inicia exactamente cuando termina la anterior
RN-11	Cada estudiante puede tener como máximo tres reservas activas presentes o futuras.
RN-12	Las reservas canceladas permanecen en el historial y no bloquean horarios.
RN-13	Los ID cancelados nunca se reutilizan.

7.2. Requisitos funcionales

RF-01. Cargar datos

ID	RF-01
Requerimiento	Al iniciar la aplicación, el sistema debe abrir la base de datos SQLite existente o, si esta no existe, crearla con la estructura y los datos iniciales definidos en la especificación.
Criterios de aceptación	• Si la base de datos existe y contiene la estructura requerida, se utiliza sin duplicar los datos existentes. • Si la base de datos no existe, se crea junto con su estructura y los datos iniciales de estudiantes y salas. • Las salas iniciales quedan registradas y disponibles para consulta desde la primera ejecución, conservando el estado inicial especificado para cada una. • La inicialización o carga de datos no ocasiona un cierre inesperado de la aplicación. • Si ocurre un error que impide utilizar la base de datos, el sistema informa el problema de forma controlada sin mostrar trazas técnicas a la persona usuaria.

RF-02. Registrar estudiante

ID	RF-02
Requerimiento	El sistema debe solicitar carné, nombre y correo; el estado inicial se asigna automáticamente como activo.
Criterios de aceptación	• El registro se guarda únicamente cuando todos los campos son válidos. • Se rechaza un carné duplicado, incluso si cambia únicamente su capitalización. • Cuando un dato es inválido, el sistema informa cuál dato produjo el rechazo. • Si alguna validación falla, no se almacena información parcial.

RF-03. Consultar estudiantes

ID	RF-03
Requerimiento	El sistema debe mostrar carné, nombre, correo y estado de todos los estudiantes
Criterios de aceptación	• Los registros se ordenan alfabéticamente por nombre. • La consulta incluye estudiantes activos e inactivos. • Si no hay estudiantes, se muestra un mensaje informativo.

RF-04. Consultar salas

ID	RF-04
Requerimiento	El sistema debe mostrar código, nombre, capacidad y estado de todas las salas.
Criterios de aceptación	• Las salas se ordenan por código. • Se incluyen salas disponibles y fuera de servicio. • El estado es visible y comprensible.

RF-05. Crear reservación

ID	RF-05
Requerimiento	El sistema debe solicitar carné, sala, fecha, hora de inicio, duración y cantidad de personas, y validar todas las reglas de negocio aplicables a la creación de reservaciones antes de guardar.
Criterios de aceptación	• Se validan existencia y estado del estudiante y de la sala. • Se validan fecha, hora, duración, capacidad, límite por estudiante y conflictos.

ID	RF-05
	• El sistema genera un ID único y guarda la reserva con estado activa. • La confirmación muestra el ID asignado. • Si falla una regla, se explica el motivo y no se altera el almacenamiento.

RF-06. Consultar reservaciones

ID	RF-06
Requerimiento	El sistema debe mostrar el historial completo de reservaciones.
Criterios de aceptación	• Se muestran ID, estudiante, sala, fecha, inicio, fin, cantidad de personas y estado. • Se incluyen reservas activas y canceladas. • El orden es ascendente por fecha y luego por hora. • Si no hay registros, se muestra un mensaje informativo.

RF-07. Buscar por estudiante

ID	RF-07
Requerimiento	El sistema debe buscar reservaciones mediante el carné.
Criterios de aceptación	• La búsqueda no distingue mayúsculas y minúsculas. • Se informa si el estudiante no existe o si no posee reservaciones. • Se incluyen reservaciones activas y canceladas.

RF-08. Consultar disponibilidad

ID	RF-08
Requerimiento	El sistema debe permitir consultar la disponibilidad de una sala para una fecha, hora de inicio y duración determinadas, sin crear ni modificar una reservación.
Criterios de aceptación	• Se validan existencia y estado de la sala, formato, horario y duración. • Se reporta no disponible cuando existe un conflicto activo. • La consulta no modifica ningún archivo.

RF-09. Cancelar reservación

ID	RF-09
Requerimiento	El sistema debe cambiar a cancelada una reservación activa identificada por su ID.
Criterios de aceptación	• Se informa si el ID no existe o si la reservación ya está cancelada. • El registro permanece en el historial. • El horario queda disponible después de la cancelación. • El cambio se persiste inmediatamente

RF-10. Salir

ID	RF-10
Requerimiento	El sistema debe cerrar desde la opción correspondiente del menú.
Criterios de aceptación	• Los cambios se encuentran guardados antes de finalizar. • Si existen cambios pendientes, la aplicación solicita confirmación antes de cerrar. • El programa termina sin errores técnicos visibles.

RF-11. Modificar estudiante

ID	RF-11
Requerimiento	El sistema debe permitir modificar el nombre completo, correo electrónico y estado de un estudiante registrado.
Criterios de aceptación	• El carné no puede modificarse. • Los nuevos datos se validan antes de guardar. • Un estudiante inactivo conserva su historial y no puede crear nuevas reservaciones. • La operación requiere confirmación visual. • Si alguna validación falla, los datos anteriores se conservan sin cambios.

RF-12. Gestionar salas

ID	RF-12
Requerimiento	El sistema debe permitir registrar nuevas salas y modificar el nombre, capacidad y estado de las salas registradas.
Criterios de aceptación	• El código es único y no puede modificarse. • La capacidad es un entero mayor que cero.

ID	RF-12
	• No se puede reducir la capacidad por debajo de la cantidad de personas de una reservación activa futura. • Una sala fuera de servicio conserva su historial y rechaza nuevas reservas. • Si alguna validación falla, los valores anteriores permanecen sin cambios.

RF-13. Modificar reservación

ID	RF-13
Requerimiento	El sistema debe permitir modificar la sala, fecha, hora de inicio, duración y cantidad de personas de una reservación activa, conservando su ID.
Criterios de aceptación	• Solamente pueden modificarse reservaciones con estado activa. • La modificación vuelve a ejecutar todas las reglas de disponibilidad y capacidad. • La reservación conserva su ID. • Si una validación falla, se mantienen los datos originales. • Una reservación cancelada no puede modificarse.

RF-14. Gestionar recurrencia

ID	RF-14
Requerimiento	El sistema debe permitir solicitar una serie de reservaciones semanales a partir de una reservación base.
Criterios de aceptación	• La serie puede contener entre 2 y 8 ocurrencias. • Las ocurrencias se generan con una separación de siete días entre sí. • Si una o más ocurrencias no cumplen las reglas, la serie no se almacena parcialmente. • Todas las fechas cumplen las reglas de horario y disponibilidad. • Antes de guardar se muestra un resumen de conflictos. • La persona usuaria puede cancelar una ocurrencia o todas las ocurrencias futuras de la serie. • Las ocurrencias ya canceladas o anteriores a la seleccionada no se alteran.

RF-15. Mostrar panel y disponibilidad

ID	RF-15
Requerimiento	La pantalla principal debe presentar las reservaciones activas correspondientes a la fecha actual, las próximas reservaciones activas y un indicador de ocupación por sala.

ID	RF-15
Criterios de aceptación	• Las reservaciones del día corresponden la fecha del sistema. • Las próximas reservaciones muestran únicamente reservaciones activas con fecha/hora posterior al momento actual. • La información se actualiza después de crear, modificar o cancelar una reserva. • Los filtros por fecha, sala y estado pueden combinarse. • Cuando no existen resultados se presenta un estado vacío comprensible.

RF-16. Generar reporte

ID	RF-16
Requerimiento	El sistema debe generar un reporte de reservaciones para un rango de fechas y exportarlo en CSV.
Criterios de aceptación	• El rango de fechas es obligatorio y la fecha final no puede ser anterior a la inicial. • El reporte incluye estudiante, sala, fecha, horario, cantidad y estado. • El archivo utiliza UTF-8 y contiene encabezados. • La cancelación del selector de destino no crea archivos incompletos.

RF-17. Registrar auditoría

ID	RF-17
Requerimiento	El sistema debe mantener un registro persistente de las operaciones exitosas que modifiquen la información administrada por la aplicación.
Criterios de aceptación	• Se registran las operaciones exitosas de creación y modificación de estudiantes, salas y reservaciones. • Cada registro incluye fecha y hora, tipo de acción, entidad e identificador afectado. • La cancelación de una reservación individual o recurrente se registra como cancelación. • La interfaz no permite modificar ni eliminar manualmente registros de auditoría. • El historial se consulta desde la interfaz y no puede editarse manualmente desde ella. • Un error de validación no se registra como cambio exitoso.

7.3. Requisitos no funcionales

ID	Categoría	Requisito verificable
RNF-01	Compatibilidad	La aplicación debe ser compatible con Python 3.10 o una versión posterior disponible.
RNF-02	Dependencias	La aplicación debe declarar todas sus dependencias y ejecutarse mediante las instrucciones entregadas.
RNF-03	Portabilidad	La aplicación debe ejecutarse en otra computadora compatible sin modificar rutas absolutas ni código fuente.
RNF-04	Usabilidad	La interfaz debe mantener navegación, mensajes, etiquetas y controles consistentes.
RNF-05	Robustez	Una entrada inválida no debe cerrar la aplicación ni producir cambios parciales en los datos.
RNF-06	Integridad	Una operación rechazada no debe alterar los datos previamente almacenados.
RNF-07	Mantenibilidad	La lógica de negocio, persistencia e interacción deben separarse en funciones o módulos identificables.
RNF-08	Codificación	La base de datos y las exportaciones deben conservar correctamente tildes y la letra ñ.
RNF-09	Rendimiento	Con 1000 estudiantes y 5000 reservaciones, cada consulta debe responder en menos de 2 segundos en el equipo de prueba.
RNF-10	Testabilidad	La lógica de negocio debe poder probarse sin automatizar clics sobre la interfaz gráfica.

8. Registro de riesgos

8.1. Categorización de impacto

En el siguiente apartado se presenta una tabla que evalúa la categorización del impacto, la cual determinará cómo afectará el proyecto si dicho riesgo sucede.

Nivel	Significado
Muy alto	Representa consecuencias críticas que pueden impedir el cumplimiento de los objetivos o la entrega del proyecto, afectando significativamente el cronograma, los requisitos, la calidad o los entregables.
Alto	Implica efectos significativos que pueden provocar retrasos importantes, incumplimiento de requisitos o afectaciones considerables en la calidad de los entregables.
Moderado	Genera alteraciones moderadas en el desarrollo del proyecto, con efectos que inciden en el cronograma, la calidad o el cumplimiento de las actividades planificadas. Se controla mediante acciones de mitigación adecuadas.
Bajo	Tiene consecuencias leves que solo producen cambios menores en las actividades o entregables. Se gestiona con acciones correctivas sin afectar significativamente el proyecto.
Muy bajo	Su impacto es casi imperceptible y no altera de manera significativa el curso del proyecto. Se acepta sin requerir medidas o acciones adicionales.

8.2. Categorización de probabilidad

En la siguiente sección se presenta una tabla que evalúa la categorización de la probabilidad de que los riesgos identificados puedan suceder durante el desarrollo del proyecto.

Nivel	Significado
Muy alto	La probabilidad de que suceda es mayor al 80%
Alto	La probabilidad de que suceda ronda entre el 61 y 80%
Moderado	La probabilidad de que suceda ronda entre el 41% y 60%
Bajo	La probabilidad de que suceda ronda entre el 21% y 40
Muy bajo	La probabilidad de que suceda es igual o menor al 20%

8.3. Probabilidad, impacto y estrategias de mitigación de los riesgos

ID	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Estrategia de mitigación
R-01	Retrasos en la entrega de las tareas asignadas a los integrantes del equipo.	Bajo	Alto	Para este riesgo se tomarán medidas de mitigación, incluyendo el establecimiento de fechas para la entrega de las tareas y un seguimiento constante del progreso.
R-02	Problemas en la integración de los módulos desarrollados por los integrantes del equipo.	Moderado	Alto	Este riesgo se mitigará mediante la realización de pruebas de integración entre los diferentes módulos desarrollados. Además, se realizarán integraciones progresivas para identificar y corregir posibles incompatibilidades antes de la integración final del sistema.
R-03	Fallos en el almacenamiento o recuperación de información de la base de datos.	Moderado	Alto	Para mitigar este riesgo, se realizarán pruebas sobre la base de datos para verificar que la información sea almacenada y recuperada correctamente.
R-04	Fallos en la validación de conflictos de horario entre reservaciones.	Moderado	Alto	Este riesgo se mitigará mediante la realización de pruebas con diferentes combinaciones de fechas y horarios, incluyendo reservaciones superpuestas y consecutivas, permitiendo identificar errores.
R-05	Fallos en la exportación de los reportes en formato CSV.	Bajo	Moderado	Para mitigar este riesgo, se realizarán pruebas de exportación para verificar que los reportes sean generados correctamente en formato CSV y que los archivos contengan la información correspondiente.

ID	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Estrategia de mitigación
R-06	Degradación del rendimiento al aumentar la cantidad de estudiantes y reservaciones almacenadas.	Moderado	Alto	Este riesgo se mitigará mediante la realización de pruebas con diferentes cantidades de estudiantes y reservaciones almacenadas para identificar posibles problemas de rendimiento.
R-07	Dificultades de los usuarios para utilizar la aplicación debido a una interfaz poco intuitiva.	Moderado	Moderado	Para mitigar este riesgo, se procurará mantener una interfaz clara e intuitiva. Además, se realizarán pruebas de usabilidad para identificar posibles dificultades y realizar las mejoras necesarias antes de la entrega del proyecto.
R-08	Cambios inesperados en el alcance del proyecto durante su desarrollo.	Bajo	Alto	Este riesgo se acepta ya que pueden presentarse cambios en el alcance que estén fuera del control directo del equipo. Sin embargo, se analizará el impacto de los cambios solicitados y se ajustará la planificación para reducir su efecto sobre el desarrollo del proyecto.
R-09	Dificultades en el uso o configuración de las herramientas necesarias para el desarrollo del proyecto.	Moderado	Moderado	Para mitigar este riesgo, se verificará la correcta instalación y configuración de las herramientas necesarias antes de utilizarlas.
R-10	Incompatibilidades entre las versiones de las herramientas o dependencias utilizadas.	Bajo	Moderado	Este riesgo se mitigará mediante la definición y documentación de las versiones de las herramientas y dependencias utilizadas durante el desarrollo.

9. Repositorio de control de versiones

Para administrar el código fuente, la documentación, las pruebas y las evidencias del proyecto, se creó un repositorio público en GitHub con el nombre Grupo5_ProyectoFinal. El repositorio cuenta con un archivo README que describe el proyecto, un archivo .gitignore configurado para Python y las carpetas documentacion, solucion, pruebas y evidencias. Además, las personas integrantes del grupo fueron agregadas como colaboradoras para que sus contribuciones queden registradas mediante commits.

Enlace del repositorio:

https://github.com/maquiros16/Grupo5_ProyectoFinal

10. Matriz de trazabilidad inicial

La matriz de trazabilidad inicial permite relacionar los requisitos funcionales, los requisitos no funcionales y las reglas de negocio con los módulos del sistema. Esta herramienta facilita el seguimiento de cada requisito durante las diferentes fases del proyecto y permite verificar que todos sean considerados durante el diseño, el desarrollo y las pruebas de la aplicación. Para facilitar su interpretación, primero se describen los campos que la componen y, posteriormente, se presenta la matriz de trazabilidad inicial.

10.1. Descripción de los campos de la matriz

Campo	Descripción
Requisito	Identifica mediante su código y nombre el requisito funcional, no funcional o la regla de negocio.
Diseño o módulo	Indica el componente del sistema en el que se implementará el requisito.
Caso(s) de prueba	Señala las pruebas relacionadas con el requisito.
Defecto	Registra el código de los defectos encontrados durante las pruebas.
Estado	Indica la situación actual del requisito durante el desarrollo del proyecto.

10.2. Matriz de trazabilidad

A continuación, se presenta la matriz de trazabilidad inicial correspondiente a los requisitos y reglas definidos para el sistema.

Requisito	Diseño o módulo	Caso(s) de prueba	Defecto	Estado
RF-01 Cargar datos	Persistencia y carga inicial en SQLite	CP-RF01-01 CP-RF01-02 CP-RF01-03 CP-RF01-04	N/A	Cumple
RF-02 Registrar estudiante	Módulo de gestión de estudiantes	CP-RF02-01 CP-RF02-02 CP-RF02-03 CP-RF02-04	N/A	Cumple
RF-03 Consultar estudiantes	Módulo de gestión de estudiantes	CP-RF03-01 CP-RF03-02 CP-RF03-03	N/A	Cumple
RF-04 Consultar salas	Módulo de gestión de salas	CP-RF04-01 CP-RF04-02 CP-RF04-03 CP-RF04-04	BUG-01	Cumple
RF-05 Crear reservación	Módulo de gestión de reservaciones y motor de reglas de negocio	CP-RF05-01 CP-RF05-02 CP-RF05-03 CP-RF05-04	N/A	Cumple
RF-06 Consultar reservaciones	Módulo de consulta de reservaciones	CP-RF06-01 CP-RF06-02 CP-RF06-03	N/A	Cumple
RF-07 Buscar por estudiante	Módulo de consulta y búsqueda de reservaciones	CP-RF07-01 CP-RF07-02 CP-RF07-03	N/A	Cumple

Requisito	Diseño o módulo	Caso(s) de prueba	Defecto	Estado
RF-08 Consultar disponibilidad	Módulo de consulta de disponibilidad y motor de reglas de negocio	CP-RF08-01 CP-RF08-02 CP-RF08-03 CP-RF08-04	BUG-07	Cumple
RF-09 Cancelar reservación	Módulo de gestión y cancelación de reservaciones	CP-RF09-01 CP-RF09-02 CP-RF09-03 CP-RF09-04	N/A	Cumple
RF-10 Salir	Módulo de interfaz y cierre controlado de la aplicación	Sin casos asignados	N/A	Pendiente
RF-11 Modificar estado del estudiante	Módulo de gestión de estudiantes	CP-RF11-01 CP-RF11-02 CP-RF11-03 CP-RF11-04	N/A	Cumple
RF-12 Gestionar salas	Módulo de gestión de salas	CP-RF12-01 CP-RF12-02 CP-RF12-03 CP-RF12-04	BUG-02, BUG-03	Cumple
RF-13 Modificar reservación	Módulo de gestión y modificación de reservaciones	CP-RF13-01 CP-RF13-02 CP-RF13-03 CP-RF13-04 CP-RF13-05	N/A	Cumple
RF-14 Gestionar recurrencia	Módulo de reservaciones recurrentes	CP-RF14-01 CP-RF14-02 CP-RF14-03 CP-RF14-04 CP-RF14-05	N/A	Cumple

Requisito	Diseño o módulo	Caso(s) de prueba	Defecto	Estado
RF-15 Mostrar panel y disponibilidad	Módulo del panel principal	CP-RF15-01 CP-RF15-02 CP-RF15-03 CP-RF15-04	N/A	Cumple
RF-16 Generar reporte	Módulo de reportes y exportación en CSV	CP-RF16-01 CP-RF16-02 CP-RF16-03 CP-RF16-04	BUG-04, BUG-05, BUG-06	Cumple
RF-17 Registrar auditoría	Módulo de auditoría y registro de acciones	CP-RF17-01 CP-RF17-02 CP-RF17-03 CP-RF17-04	N/A	Cumple
RNF-01 Compatibilidad	Aplicación completa y entorno de ejecución en Python	Sin casos asignados	N/A	Pendiente
RNF-02 Dependencias	Configuración del proyecto, archivo de dependencias y README	Sin casos asignados	N/A	Pendiente
RNF-03 Portabilidad	Configuración de rutas relativas y estructura general del proyecto	Sin casos asignados	N/A	Pendiente
RNF-04 Usabilidad	Interfaz gráfica y navegación de la aplicación	Sin casos asignados	N/A	Pendiente
RNF-05 Robustez	Validaciones y manejo de errores de la aplicación	CP-RF01-03 CP-RF02-03 CP-RF05-02 CP-RF05-03 CP-RF11-02 CP-RF12-02 CP-RF13-02	BUG-02	Cumple

Requisito	Diseño o módulo	Caso(s) de prueba	Defecto	Estado
RNF-06 Integridad	Persistencia de datos y control de transacciones en SQLite	CP-RF05-02 CP-RF09-02 CP-RF12-03 CP-RF12-04 CP-RF13-02 CP-RF14-03 CP-RF17-02	BUG-03	Cumple
RNF-07 Mantenibilidad	Arquitectura modular de la aplicación	Sin casos asignados	N/A	Pendiente
RNF-08 Codificación	Persistencia en SQLite y exportación de archivos CSV	CP-RF12-01 CP-RF16-03	BUG-05	Cumple
RNF-09 Rendimiento	Persistencia en SQLite y módulos de consulta	Sin casos asignados	N/A	Pendiente
RNF-10 Testabilidad	Lógica de negocio y estructura de pruebas automatizadas	CP-RF01-01 CP-RF01-02 CP-RF12-02 CP-RF12-04 CP-RF16-02	BUG-02, BUG-04	Cumple
RN-01 Estudiante registrado y activo	Módulo de gestión de reservaciones, gestión de estudiantes y motor de reglas de negocio	CP-RF05-01 CP-RF05-02	N/A	Cumple
RN-02 Fecha válida	Módulo de gestión de reservaciones y motor de reglas de negocio	CP-RF05-03 CP-RF08-03 CP-RF13-02	N/A	Cumple
RN-03 Hora válida para reservaciones del día actual	Módulo de gestión de reservaciones y motor de reglas de negocio	CP-RF05-03	N/A	Cumple
RN-04 Formato de hora	Módulo de gestión de reservaciones y motor de reglas de negocio	CP-RF05-03 CP-RF08-03	N/A	Cumple

Requisito	Diseño o módulo	Caso(s) de prueba	Defecto	Estado
RN-05 Horario permitido	Módulo de gestión de reservaciones y motor de reglas de negocio	CP-RF05-03 CP-RF08-03 CP-RF13-02	N/A	Cumple
RN-06 Duración permitida	Módulo de gestión de reservaciones y motor de reglas de negocio	CP-RF05-04 CP-RF08-03 CP-RF13-02	N/A	Cumple
RN-07 Cantidad de personas y capacidad	Módulo de gestión de reservaciones, gestión de salas y motor de reglas de negocio	CP-RF05-04 CP-RF13-02	N/A	Cumple
RN-08 Sala disponible para reservación	Módulo de gestión de salas, gestión de reservaciones y motor de reglas de negocio	CP-RF05-02 CP-RF08-02 CP-RF13-02	BUG-07	Cumple
RN-09 Reservaciones sin superposición	Módulo de gestión de reservaciones, consulta de disponibilidad y motor de reglas de negocio	CP-RF05-04 CP-RF08-01 CP-RF13-04 CP-RF14-03	N/A	Cumple
RN-10 Reservaciones consecutivas	Módulo de gestión de reservaciones, consulta de disponibilidad y motor de reglas de negocio	CP-RF05-04 CP-RF08-01 CP-RF13-04	N/A	Cumple
RN-11 Máximo de reservaciones activas	Módulo de gestión de reservaciones y motor de reglas de negocio	CP-RF13-05 CP-RF14-02	N/A	Cumple
RN-12 Reservaciones canceladas	Módulo de gestión, cancelación y consulta de reservaciones	CP-RF09-01 CP-RF09-03 CP-RF13-03 CP-RF14-04 CP-RF14-05	N/A	Cumple
RN-13 Identificadores no reutilizables	Módulo de gestión de reservaciones y persistencia en SQLite	CP-RF05-01 CP-RF09-04	N/A	Cumple

11. Fase 3: Revisión de requisitos y diseño del equipo 1

11.1. Hallazgos sobre estudiantes

ID	Tipo	Hallazgo	Evidencia	Requisito afectado	Severidad	Recomendación
H-01	Completitud y verificabilidad de requisitos	Las reglas de formato y el alcance de unicidad de los campos del estudiante no están definidos con suficiente precisión.	En el PDF del equipo evaluado en las páginas 12, 13 y 16, se pide validar los datos, pero no detallan los formatos admitidos. En cambio en validaciones.py, las funciones validar_carne, validar_nombre y validar_correo sí fijan reglas concretas como carné de 10 caracteres alfanuméricos, nombre con al menos 3 caracteres no blancos y correo con un @ y un punto posterior.	RF-02 RF-11	Media	Incorporar una tabla de validaciones por campo con longitudes, caracteres, espacios, normalización y alcance de unicidad; definir ejemplos válidos e inválidos y ajustar código y pruebas al criterio aprobado.
H-02	Completitud de requisitos	No se define el efecto de inactivar a un estudiante sobre sus reservas activas futuras ya existentes.	En la página 16 del PDF evaluado, establece que un estudiante inactivo conserva su historial y no puede crear nuevas reservas. No indica qué ocurre con sus reservas futuras ya guardadas. En db.py, actualizar_estado_estudiante cambia únicamente el estado del estudiante y registra la acción, por lo que sus reservas existentes se conservan.	RF-11 RN-01	Media	Acordar si las reservas previas se conservan o cancelan y si pueden modificarse después de inactivar al estudiante.
H-03	Incumplimiento funcional	La consulta sin estudiantes no presenta el mensaje informativo exigido.	En la página 13 del PDF evaluado, exige informar cuando no hay estudiantes. Al revisar refrescar en students_view.py, se observó que la pantalla borra las filas anteriores e inserta los estudiantes devueltos por el servicio. Si la lista está vacía, no inserta filas ni muestra un mensaje.	RF-03	Baja	Agregar un mensaje de estado vacío y verificar una consulta cuyo resultado sea una lista sin estudiantes.

ID	Tipo	Hallazgo	Evidencia	Requisito afectado	Severidad	Recomendación
H-04	Completitud de regla de negocio	Está pendiente aprobar cómo se cuentan las series recurrentes para el máximo de tres reservas por estudiante.	En las páginas 11 y 12 del PDF evaluado, se fija un máximo de tres reservas. En el caso de las reservas recurrentes, todavía no está definida la forma definitiva de contabilizarlas. Actualmente, el código considera toda la serie como una sola reserva, aunque incluya varias ocurrencias, por lo que esta política debe quedar documentada y aprobada.	RN-11 RF-14	Alta	Aprobar el conteo por serie o por ocurrencia, actualizar los requisitos y definir ejemplos con reservas individuales, series y cancelaciones.

11.2. Hallazgos sobre auditoría

ID	Tipo	Hallazgo	Evidencia	Requisito afectado	Severidad	Recomendación
H-01	Completitud y verificabilidad de requisitos	No se define el catálogo de eventos auditables ni el tratamiento de guardar sin cambios.	En la página 19 del PDF se indica que deben registrarse las acciones exitosas, pero no se especifica qué eventos corresponden a cada entidad ni qué debe ocurrir si el registro de auditoría falla. En db.py, actualizar_estado_estudiante registra la modificación como una actualización, mientras que actualizar_estudiante no registra auditoría cuando el nombre y el correo permanecen sin cambios. Esta diferencia fue confirmada mediante una prueba aislada.	RF-17 RF-11	Media	Documentar una tabla operación–entidad–acción y acordar si guardar sin cambios genera un evento; incluir cambios de estado y operaciones de recurrencia.

ID	Tipo	Hallazgo	Evidencia	Requisito afectado	Severidad	Recomendación
H-02	Completitud del requisito	El historial se consulta con un límite de 1.000 resultados, sin paginación, pero el requisito no define ese alcance.	En la página 19 del PDF no se establece un límite para la consulta del historial de auditoría. Sin embargo, en db.py, listar_auditoria devuelve como máximo 1.000 registros. Tanto el servicio de consulta del historial como la pantalla history_view.py utilizan esta función sin paginación. Por esta razón, cuando existen más de 1.000 acciones, solo se muestran las 1.000 más recientes y las restantes no pueden consultarse desde esa vista.	RF-17	Media	Definir el alcance de consulta. Si se requiere acceso completo, incorporar paginación u otro mecanismo para recorrer registros anteriores e informar cuando los resultados estén limitados.

11.3. Hallazgos sobre salas

En la revisión de la gestión de salas se observó que las salas iniciales se cargan correctamente, que se listan ordenadas por código incluyendo las fuera de servicio, que el código no se puede modificar y que no se permite repetir un código, incluso si cambia la capitalización. También se valida que no se reduzca la capacidad por debajo de una reserva activa futura.

ID	Tipo	Hallazgo	Evidencia	Requisito afectado	Severidad	Recomendación
H-01	Validación y manejo de errores	Registrar una sala con una capacidad muy grande provoca un error sin mensaje claro.	Al registrar una sala con capacidad 10^30, el sistema lanza OverflowError y la interfaz no lo captura, por lo que no se muestra un mensaje comprensible.	RF-12	Media (Incumple una regla de negocio sin impedir el uso general del sistema)	Definir una capacidad máxima y mostrar un mensaje claro cuando se supere.

ID	Tipo	Hallazgo	Evidencia	Requisito afectado	Severidad	Recomendación
H-02	Completitud de requisitos	El código de la sala no tiene límite de longitud ni formato.	Se pudo registrar una sala con un código de 200 caracteres y otra con símbolos como /<>;'.	RF-12	Baja	Validar longitud y formato del código.

11.4. Hallazgos sobre persistencia

En la revisión de la persistencia se observó que la base de datos se crea con sus datos iniciales sin duplicarlos al ejecutar de nuevo, que las operaciones se guardan por transacciones, que el identificador de reservación no se reutiliza.

ID	Tipo	Hallazgo	Evidencia	Requisito afectado	Severidad	Recomendación
H-01	Manejo de errores	Si la base de datos está dañada, la aplicación falla al abrir y muestra el error técnico.	Con un archivo reservas.db que no es una base SQLite válida, la aplicación se cierra con el error "file is not a database" en lugar de un mensaje controlado.	RF-01	Media (Incumple una regla de negocio sin impedir el uso general del sistema)	Capturar el error al iniciar y mostrar un mensaje claro a la persona usuaria.

11.5. Hallazgos sobre reportes

En la revisión de los reportes se observó que el CSV se genera con encabezados.

ID	Tipo	Hallazgo	Evidencia	Requisito afectado	Severidad	Recomendación
H-01	Validación de entradas	El reporte no valida el rango de fechas.	Con fechas inválidas ("abc" a "xyz") o con la fecha final anterior a la inicial, el reporte no muestra ningún error y simplemente aparece vacío.	RF-16	Media (Incumple una regla de negocio sin impedir el uso general del sistema)	Validar el formato AAAA-MM-DD y que la fecha final no sea anterior a la inicial.
H-02	Claridad de requisitos	El archivo CSV no incluye el nombre del estudiante ni la hora de fin.	El CSV exporta carné, sala, fecha, hora de inicio, duración, cantidad y estado. RF-16 pide estudiante y horario.	RF-16	Baja	Agregar el nombre del estudiante y la hora de fin al CSV.

11.6. Hallazgos sobre creación de reservaciones

En la revisión de la creación de reservaciones se observó que el sistema valida las reglas RN-01 a RN-09 antes de guardar y que las pruebas del equipo para estas reglas pasan.

ID	Tipo	Hallazgo	Evidencia	Requisito afectado	Severidad	Recomendación
H-01	Requerimientos	Las reservas existentes quedan activas al inactivar al estudiante o sacar la sala de servicio.	Se inactivó a un estudiante con una reserva activa, no pudo modificarla, pero sí cancelarla. Se puso una sala fuera de servicio, su reserva siguió “activa”, apareció en las próximas, no pudo modificarse, pero sí cancelarse.	RN-01 RN-08	Media (Produce un resultado inconsistente sin impedir el uso general del sistema)	Definir en la especificación qué pasa con las reservas activas en estos casos y mostrarlas de forma distinta en el panel.

ID	Tipo	Hallazgo	Evidencia	Requisito afectado	Severidad	Recomendación
H-02	Requerimientos	Cuando fallan varias reglas a la vez, solo se muestra un motivo y el orden no está documentado.	Con estudiante inactivo, sala fuera de servicio, 9 personas y hora 07:00, el sistema mostró solo el error del estudiante inactivo.	RF-05	Baja	Documentar el orden de validación o mostrar todos los errores juntos.
H-03	Diseño	La base de datos no impide reservas con solape parcial.	El índice único solo cubre sala, fecha y hora de inicio. Al insertar directo en la base una reserva de 11:00 a 12:00 sobre otra de 10:00 a 12:00, se guardó sin error, pero desde la aplicación sí se rechaza.	RN-09	Baja	Hacer la verificación dentro de la misma transacción del insert o agregar una restricción en la base.
H-04	Mantenibilidad	La regla de superposición está programada en dos lugares.	Validar_superposicion ya recibe id_excluir, pero validar_superposicion_modificacion repite la misma lógica en reservaciones_service.py.	RN-09	Baja	Usar una sola función para crear y modificar.
H-05	Requerimientos	El sistema acepta algunos formatos numéricos y rechaza otros equivalentes.	El sistema acepta algunos formatos numéricos y rechaza otros equivalentes. Duración “2“, “02” y 2.0 como números se aceptan, pero “2.0” como texto se rechaza con “debe ser un número entero”.	RN-06 RN-07	Baja	Definir un formato único (solo dígitos) y aplicarlo igual a todas las entradas.
H-06	Requerimientos	La fecha no tiene límite superior.	La fecha 9999-12-31 se aceptó como válida.	RN-02	Baja	Confirmar si hay un límite de anticipación y, si lo hay, validarlo.

11.7. Hallazgos sobre disponibilidad

En la revisión de la consulta de disponibilidad se observó que no crea ni modifica reservaciones y que reporta “no disponible” cuando existe un conflicto con una reserva activa.

ID	Tipo	Hallazgo	Evidencia	Requisito afectado	Severidad	Recomendación
H-01	Requerimientos	La consulta muestra un error, y no “no disponible”, cuando los datos no son válidos.	Con una sala fuera de servicio, una sala inexistente, una fecha pasada, 19:00 con 2 horas u hoy con una hora ya pasada, el sistema lanzó un error.	RF-08	Baja	Aclarar en la especificación qué casos son error y cuáles son “no disponible”.
H-02	Interfaces	No existe una vista de calendario y la consulta es de un solo horario.	El código no tiene ningún módulo de calendario, la pantalla de reservaciones solo tiene un botón que consulta la sala, fecha, hora y duración elegidas.	RF-08	Baja	Agregar una vista de disponibilidad por sala y día, o dejar claro que la consulta es puntual.

11.8. Hallazgos sobre el panel

En la revisión del panel se observó que muestra las reservaciones del día, las próximas y la ocupación por sala, que los filtros por fecha, sala y estado se pueden combinar y que presenta un estado vacío cuando no hay resultados.

ID	Tipo	Hallazgo	Evidencia	Requisito afectado	Severidad	Recomendación
H-01	Diseño	El indicador de reservas próximas no respeta el filtro de sala ni el límite de la tabla.	Con 22 reservas próximas, la tabla mostró 10 sin filtro, 2 con la sala S02 y 0 con la sala S05, pero el indicador marcó 22 en los tres casos.	RF-15	Media	Calcular el indicador con los mismos filtros que la tabla, o rotularlo como total general.
H-02	Diseño	Las reservaciones del día incluyen las canceladas por defecto.	Con una sola reserva cancelada para hoy, la tabla del día la mostró mientras el indicador de reservas de hoy marcó 0.	RF-12 RF-15	Baja	Mostrar solo las activas por defecto y dejar las canceladas disponibles en el filtro de estado.

ID	Tipo	Hallazgo	Evidencia	Requisito afectado	Severidad	Recomendación
H-03	Requerimientos	La prueba de rendimiento del panel se mide con el día de hoy vacío.	En test_rendimiento.py las 5 000 reservas comienzan desde mañana. El panel del día se mide sin reservas de hoy y la prueba no registra el equipo usado.	RNF-09 RF-15	Baja	Incluir reservas de hoy en la carga y registrar el equipo y los tiempos.

11.9. Hallazgos sobre modificación

ID	Tipo	Hallazgo	Evidencia	Requisito afectado	Severidad	Recomendación
H-01	Incumplimiento de regla de negocio	La modificación de una reservación permite superar el máximo de tres reservas activas presentes o futuras por estudiante.	Un estudiante tenía tres reservas futuras y una pasada. Al cambiar la fecha de la reserva pasada por una futura, el sistema permitió que quedara con cuatro reservas activas vigentes.	RF-13 RN-11	Media (Incumple una regla de negocio sin impedir el uso general del sistema)	Antes de guardar una modificación, comprobar que el estudiante no quede con más de tres reservas activas presentes o futuras. Si supera el límite, rechazar el cambio y mantener la reserva como estaba.

11.10. Hallazgos sobre recurrencia

ID	Tipo	Hallazgo	Evidencia	Requisito afectado	Severidad	Recomendación
H-01	Incumplimiento funcional	La opción de cancelar las ocurrencias futuras de una serie también puede cancelar reservas pasadas.	Se preparó una serie con dos reservas pasadas y una futura. Al solicitar la cancelación desde la primera reserva, el sistema canceló las tres, incluidas las dos que ya habían pasado.	RF-14	Media	Comprobar la fecha y hora actuales antes de cancelar la serie, para cancelar únicamente las ocurrencias futuras y conservar las pasadas.

ID	Tipo	Hallazgo	Evidencia	Requisito afectado	Severidad	Recomendación
H-02	Completitud y consistencia de requisitos	El sistema cuenta una serie completa como una sola reserva, aunque la especificación no establece esa excepción al límite de tres reservas activas.	Se creó una serie de ocho semanas para un estudiante sin reservas. El sistema guardó las ocho ocurrencias y quedaron ocho reservas futuras activas.	RN-11 RF-14	Media	Aclarar en la especificación cómo se aplica el límite a las series y ajustar el sistema para que ambos requisitos sean coherentes.
H-03	Incumplimiento del flujo de confirmación	Se puede crear una serie sin mostrar previamente el resumen de conflictos ni solicitar confirmación.	Al revisar el código, se observó que el botón "Crear serie" guarda directamente mediante el servicio. No exige revisar los conflictos ni presenta el resumen antes de guardar.	RF-14	Media	Mostrar las fechas y los conflictos de la serie antes de guardarla y solicitar confirmación a la persona usuaria.

12. Fase 4: Plan de pruebas

Objetivo

Verificar que el sistema de reservación de salas del equipo evaluado (Python, Tkinter y SQLite) cumple los requisitos funcionales, las reglas de negocio y los requisitos no funcionales aplicables, mediante casos de prueba manuales sobre la interfaz, y registrar los defectos encontrados con su evidencia y su trazabilidad al requisito afectado.

Alcance

Alcance de las pruebas	
Se prueba	**No se prueba**
• RF-01 a RF-17, con al menos un caso por requisito. • Reglas de negocio RN-01 a RN-13, cubiertas a través de los casos de RF-05, RF-08, RF-09, RF-13 y RF-14. • RNF-05 (robustez), RNF-06 (integridad) y RNF-08 (codificación de tildes y ñ), verificados dentro de los casos funcionales. • Persistencia en SQLite y exportación CSV.	• Seguridad y control de acceso (la aplicación no maneja sesiones). • RNF-07 (mantenibilidad) y RNF-10 (testabilidad), que se evalúan por revisión de diseño en la Fase 3 y no por casos de interfaz. • RNF-09 (rendimiento con 1000 estudiantes y 5000 reservaciones) y RNF-01 a RNF-03, salvo que el equipo decida incluirlos. • Revisión del código interno del equipo evaluado; su suite automatizada se usa solo como referencia.

Ambiente de prueba

Ambiente de prueba	
Elemento	**Detalle**
Sistema bajo prueba	Repositorio del equipo evaluado (fab3502/TI3603-Sistema-Reservacion-Salas), con la versión del commit probado registrada en cada informe de defectos.
Plataforma	Computadora con Windows o macOS, Python 3.10 o superior con Tkinter. Se anota en la evidencia el sistema operativo y la versión de Python usados.
Ejecución	python -m src.main desde la raíz del repositorio, en un entorno virtual con requirements.txt instalado.
Base de datos	data/reservas.db. Antes de cada caso se restaura el estado inicial con python -m src.database.datos_prueba --restaurar, que elimina la base de datos actual. Los casos que lo requieren indican sus precondiciones adicionales.
Herramientas de apoyo	DB Browser for SQLite para inspeccionar la base de datos, editor de texto para comprobar la codificación del CSV y hoja de cálculo para revisar su contenido.
Evidencia	Capturas de pantalla y archivos generados, guardados en la carpeta evidencias del repositorio del equipo y nombrados con el ID del caso.

Datos de prueba

Datos iniciales del sistema (especificación): salas S01 a S05 y estudiantes A001234567, B009876543 y C004567890 (inactivo).

Salas iniciales			
Sala	**Nombre**	**Capacidad**	**Estado inicial**
S01	Sala Biblioteca 1	4	Disponible
S02	Sala Biblioteca 2	6	Disponible
S03	Laboratorio de estudio	10	Disponible
S04	Sala multimedia	8	Fuera de servicio
S05	Cubículo individual	1	Disponible

Las fechas de las reservaciones se fijan en diciembre de 2026 para que siempre sean posteriores a la fecha del sistema durante la ejecución. Si la ejecución ocurre después, se desplazan todas con el mismo criterio. Cada caso listo sus propios valores y no depende de datos creados por otro caso, salvo que su precondición lo indique.

Riesgos del plan de pruebas

Riesgos del plan de pruebas			
ID	**Riesgo**	**Probabilidad / impacto**	**Mitigación**
RP-01	Los datos con fechas dejan de ser futuros y los casos fallan por la fecha del sistema.	Media / Alta	Usar fechas de diciembre de 2026 y desplazarlas todas con el mismo criterio si la ejecución es posterior.
RP-02	La base de datos queda contaminada por casos anteriores (relacionado con R-03 del registro del equipo).	Media / Alta	Restaurar con python -m src.database.datos_prueba --restaurar antes de cada caso.
RP-03	La especificación no define algunos mensajes o comportamientos y el resultado esperado queda ambiguo (por ejemplo, el reporte vacío).	Alta / Media	Anotar el comportamiento observado y registrarlo como hallazgo de requisito, no como defecto de código.
RP-04	Un defecto bloqueante (por ejemplo, la aplicación no abre) impide ejecutar casos dependientes.	Baja / Alta	Aplicar los criterios de suspensión y marcar los casos como bloqueados con su causa.
RP-05	Diferencias entre sistemas operativos en el selector de archivos y la codificación del CSV (relacionado con R-05).	Media / Media	Registrar el sistema operativo en la evidencia y revisar el CSV con un editor que muestre la codificación.

Riesgos del plan de pruebas			
ID	**Riesgo**	**Probabilidad / impacto**	**Mitigación**
RP-06	Poco tiempo para ejecutar todos los casos antes de la entrega.	Media / Media	Ejecutar primero los casos de prioridad Alta y el conjunto de humo definido en la estrategia de regresión.

Criterios de entrada y salida

Criterios de entrada y salida	
Etapa	**Criterio**
Entrada a pruebas	Código ejecutable, README disponible, base de datos de prueba preparada, ambiente identificado y requisitos congelados para la ronda.
Suspensión	La aplicación no inicia, faltan archivos esenciales o la tasa de bloqueo impide continuar con más del 30 % de los casos.
Reanudación	El equipo desarrollador entrega una versión identificada que elimina el bloqueo y documenta los cambios.
Salida	Todos los casos críticos ejecutados; cero defectos críticos abiertos; al menos 90 % de casos aprobados; defectos restantes aceptados por el profesor.

12.1. Casos de prueba: RF-01

CP-RF01-01	
Campo	**Descripción**
Nombre	Creación de la base de datos en la primera ejecución
Escenario	La aplicación se inicia sin que exista el archivo de base de datos.
Objetivo	Verificar que el sistema crea la base de datos con su estructura y los datos iniciales de salas y estudiantes, sin cierres inesperados.
Precondiciones	• La aplicación se encuentra disponible. • No existe el archivo data/reservas.db.
Datos de prueba	• Salas iniciales: S01 Sala Biblioteca 1 (4, disponible); S02 Sala Biblioteca 2 (6, disponible); S03 Laboratorio de estudio (10, disponible); S04 Sala multimedia (8, fuera de servicio); S05 Cubículo individual (1, disponible). • Estudiantes iniciales: A001234567 (activo), B009876543 (activo), C004567890 (inactivo).
Pasos	1. Eliminar data/reservas.db si existe. 2. Iniciar la aplicación con python -m src.main. 3. En la pantalla de inicio, pulsar el botón “Salas” y revisar el listado.

CP-RF01-01	
Campo	**Descripción**
	4. Volver y pulsar el botón “Estudiantes” y revisar el listado.
Resultado esperado	La aplicación abre sin errores y se crea data/reservas.db. El listado de salas muestra las cinco salas con su capacidad y estado inicial (S04 fuera de servicio) y el de estudiantes muestra los tres estudiantes con su estado.
Prioridad	Alta
Tipo de prueba	Funcional positiva
Técnica	Partición de equivalencia (clase: base de datos inexistente)

CP-RF01-02	
Campo	**Descripción**
Nombre	Reinicio con base de datos existente sin duplicar ni sobrescribir datos
Escenario	La aplicación se abre varias veces sobre una base de datos que ya fue modificada.
Objetivo	Verificar que una base de datos válida se reutiliza sin duplicar los datos iniciales ni restaurar valores modificados.
Precondiciones	• Base de datos creada con los datos iniciales. • Se registró la sala S06 y se cambió la capacidad de S01 de 4 a 5.
Datos de prueba	• “Código”: S06 • “Nombre”: Sala Posgrado • “Capacidad”: 12 • S01: capacidad 5
Pasos	1. Cerrar la aplicación con la opción “Salir”. 2. Volver a abrir la aplicación. 3. Pulsar el botón “Salas” y revisar el listado. 4. Repetir los pasos 1 a 3 una segunda vez. 5. Pulsar el botón “Estudiantes” y revisar el listado.
Resultado esperado	En ambos reinicios el listado muestra exactamente seis salas, sin filas repetidas; S01 conserva capacidad 5 (no vuelve a 4), S06 permanece registrada y S04 sigue fuera de servicio. Los estudiantes siguen siendo tres, sin duplicados.
Prioridad	Alta
Tipo de prueba	Funcional positiva
Técnica	Partición de equivalencia (clase: base de datos existente y válida)

CP-RF01-03	
Campo	**Descripción**
Nombre	Base de datos dañada
Escenario	El archivo reservas.db existe pero no es una base de datos SQLite válida.
Objetivo	Verificar que el sistema informa el problema de forma controlada, sin mostrar trazas técnicas.
Precondiciones	• La aplicación está cerrada. • Se guardó una copia de respaldo de data/reservas.db.
Datos de prueba	• Contenido de data/reservas.db reemplazado por el texto: archivo corrupto
Pasos	1. Reemplazar el contenido de data/reservas.db por el texto indicado. 2. Iniciar la aplicación con python -m src.main. 3. Observar la pantalla y la consola. 4. Restaurar la copia de respaldo.
Resultado esperado	El sistema muestra un mensaje comprensible indicando que no se pudo abrir la base de datos. No se muestra una traza técnica (por ejemplo “file is not a database” o “Traceback”) ni la aplicación se cierra sin explicación.
Prioridad	Alta
Tipo de prueba	Funcional negativa
Técnica	Partición de equivalencia (clase: base de datos inválida)

CP-RF01-04	
Campo	**Descripción**
Nombre	Cambios guardados sin cierre ordenado
Escenario	Se registra una sala y la ventana se cierra con la “X”, sin usar la opción “Salir”.
Objetivo	Verificar que la información se persiste de inmediato y no depende del cierre ordenado de la aplicación.
Precondiciones	• Base de datos con los datos iniciales (se obtiene con python -m src.database.datos_prueba --restaurar).
Datos de prueba	• “Código”: S07 • “Nombre”: Sala Reuniones • “Capacidad”: 8
Pasos	1. Pulsar el botón “Salas” y luego “Nueva sala”. 2. Introducir los datos indicados y pulsar el botón “Guardar”.

CP-RF01-04	
Campo	**Descripción**
	3. Cerrar la ventana principal con la “X” del sistema operativo. 4. Volver a abrir la aplicación. 5. Pulsar el botón “Salas” y revisar el listado.
Resultado esperado	Tras el reinicio la sala S07 aparece en el listado con nombre Sala Reuniones, capacidad 8 y estado disponible. No hay mensajes de error al cerrar ni al abrir.
Prioridad	Media
Tipo de prueba	Funcional positiva
Técnica	Prueba basada en escenarios

12.2. Casos de prueba: RF-02

CP-RF02-01	
Campo	**Descripción**
Nombre	Registro exitoso de estudiante
Escenario	Un estudiante nuevo es registrado utilizando datos válidos.
Objetivo	Verificar que el sistema permita registrar estudiantes correctamente.
Precondiciones	La aplicación se encuentra disponible y el carné no está registrado.
Datos de prueba	• “Carné”: 2026000001 • “Nombre completo”: Ana Pérez • “Correo electrónico”: ana@example.com
Pasos	1. En la pantalla de inicio, pulsar el botón “Estudiantes”. 2. Introducir los datos indicados en los campos “Carné”, “Nombre completo” y “Correo electrónico”. 3. Mantener el estado en activo (valor predeterminado). 4. Pulsar el botón “Registrar estudiante”.
Resultado esperado	El estudiante se registra correctamente con estado activo, los datos quedan almacenados y se muestra una confirmación.
Prioridad	Alta
Tipo de prueba	Funcional positiva
Técnica	Partición de equivalencia

CP-RF02-02	
Campo	**Descripción**
Nombre	Registro de estudiante con carné duplicado

CP-RF02-02	
Campo	**Descripción**
Escenario	Se intenta registrar un estudiante utilizando un carné existente, cambiando únicamente las mayúsculas y minúsculas.
Objetivo	Verificar que el sistema impida registrar carnés duplicados.
Precondiciones	Existe un estudiante registrado con carné AB12345678.
Datos de prueba	• “Carné”: ab12345678 • “Nombre completo”: Juan Mora • “Correo electrónico”: juan@example.com
Pasos	1. En la pantalla de inicio, pulsar el botón “Estudiantes”. 2. Introducir los datos indicados en los campos “Carné”, “Nombre completo” y “Correo electrónico”. 3. Pulsar el botón “Registrar estudiante”. 4. Consultar la lista de estudiantes registrados en la misma pantalla.
Resultado esperado	El sistema rechaza el registro, muestra un mensaje que identifica el carné duplicado y no crea un segundo estudiante.
Prioridad	Alta
Tipo de prueba	Funcional negativa
Técnica	Partición de equivalencia

CP-RF02-03	
Campo	**Descripción**
Nombre	Registro con campos obligatorios vacíos
Escenario	Se intenta registrar un estudiante sin proporcionar su nombre.
Objetivo	Verificar que los campos obligatorios sean validados y que no se almacenen registros incompletos.
Precondiciones	La aplicación se encuentra disponible.
Datos de prueba	• “Carné”: 2026000002 • “Nombre completo”: vacío • “Correo electrónico”: prueba@example.com
Pasos	1. En la pantalla de inicio, pulsar el botón “Estudiantes”. 2. Introducir el carné y el correo en sus campos. 3. Dejar vacío el campo “Nombre completo”. 4. Pulsar el botón “Registrar estudiante”.
Resultado esperado	El sistema rechaza el registro, identifica el nombre como campo inválido y no almacena información parcial.
Prioridad	Alta
Tipo de prueba	Funcional negativa
Técnica	Partición de equivalencia

CP-RF02-04	
Campo	**Descripción**
Nombre	Validación de longitud del carné
Escenario	Se intenta registrar estudiantes con carnés de distintas longitudes para comprobar los límites de la validación.
Objetivo	Verificar el comportamiento del sistema ante valores inferiores, iguales y superiores a la longitud admitida.
Precondiciones	La aplicación se encuentra disponible y los carnés de prueba no existen.
Datos de prueba	• Carnés alfanuméricos de 9, 10 y 11 caracteres • Nombre y correo válidos para cada intento
Pasos	1. En la pantalla de inicio, pulsar el botón “Estudiantes”. 2. Introducir un carné de 9 caracteres, con nombre y correo válidos, y pulsar el botón “Registrar estudiante”. 3. Repetir con un carné de 10 caracteres. 4. Repetir con un carné de 11 caracteres. 5. Comprobar la lista de estudiantes registrados.
Resultado esperado	Según la validación identificada en Fase 3, se rechazan los carnés de 9 y 11 caracteres y se acepta el de 10 caracteres. Los intentos rechazados no generan registros parciales.
Prioridad	Media
Tipo de prueba	Funcional positiva y negativa
Técnica	Análisis de valores límite

Tabla de decisión: RF-02					
Condiciones / Acciones	Registro válido	Carné inválido	Carné duplicado	Nombre inválido	Correo inválido
Carné con formato válido	S	N	S	S	S
Carné duplicado	N	-	S	N	N
Nombre válido	S	S	S	N	S
Correo válido	S	S	S	S	N
Registrar estudiante	S	N	N	N	N
Mostrar error	N	S	S	S	S

12.3. Casos de prueba: RF-03

CP-RF03-01	
Campo	**Descripción**
Nombre	Consulta de estudiantes registrados
Escenario	Se consulta la lista de estudiantes cuando existen varios registros.

CP-RF03-01	
Campo	**Descripción**
Objetivo	Verificar que el sistema muestre correctamente la información de los estudiantes y respete el orden alfabético.
Precondiciones	Existen varios estudiantes registrados en el sistema.
Datos de prueba	• Ana Pérez (activo) • Carlos Mora (inactivo) • Daniel Ruiz (activo) • Registrados inicialmente en un orden diferente
Pasos	1. En la pantalla de inicio, pulsar el botón “Estudiantes”. 2. Ubicar la lista de estudiantes en la misma pantalla. 3. Revisar los datos y el orden de los registros.
Resultado esperado	Se muestran carné, nombre, correo y estado de todos los estudiantes, ordenados alfabéticamente por nombre.
Prioridad	Alta
Tipo de prueba	Funcional positiva
Técnica	Prueba basada en escenarios

CP-RF03-02	
Campo	**Descripción**
Nombre	Consulta sin estudiantes registrados
Escenario	Se consulta la lista de estudiantes cuando no existen registros.
Objetivo	Verificar que el sistema informe correctamente cuando no hay estudiantes registrados.
Precondiciones	Se utiliza una base de datos de prueba sin estudiantes.
Datos de prueba	• Lista de estudiantes vacía
Pasos	1. Iniciar el sistema con los datos de prueba. 2. En la pantalla de inicio, pulsar el botón “Estudiantes”. 3. Consultar la lista de estudiantes en la misma pantalla.
Resultado esperado	El sistema muestra un mensaje informativo indicando que no existen estudiantes registrados, sin producir errores.
Prioridad	Media
Tipo de prueba	Funcional negativa
Técnica	Prueba basada en escenarios

CP-RF03-03	
Campo	**Descripción**
Nombre	Consulta de estudiantes con diferentes estados
Escenario	Se consulta la información de estudiantes que presentan estados activo e inactivo.
Objetivo	Comprobar que la consulta incluya estudiantes independientemente de su estado.
Precondiciones	Existen estudiantes activos e inactivos registrados.
Datos de prueba	• Estudiante A: activo • Estudiante B: inactivo
Pasos	1. En la pantalla de inicio, pulsar el botón “Estudiantes”. 2. Localizar los dos registros en la lista. 3. Verificar los estados presentados en la columna “Estado”.
Resultado esperado	Ambos estudiantes aparecen en la consulta y sus estados se muestran correctamente.
Prioridad	Media
Tipo de prueba	Funcional positiva
Técnica	Partición de equivalencia

12.4. Casos de prueba: RF-04

CP-RF04-01	
Campo	**Descripción**
Nombre	Listado inicial de salas ordenado por código
Escenario	Se consultan las salas con los datos iniciales.
Objetivo	Verificar que se muestran código, nombre, capacidad y estado de todas las salas, incluidas las fuera de servicio, ordenadas por código.
Precondiciones	• Base de datos con los datos iniciales (se obtiene con python -m src.database.datos_prueba --restaurar).
Datos de prueba	• Salas iniciales S01 a S05 (ver CP-RF01-01).
Pasos	1. En la pantalla de inicio, pulsar el botón “Salas”. 2. Revisar columnas, filas y orden del listado.
Resultado esperado	Se muestran cinco filas en el orden S01, S02, S03, S04, S05 con las columnas Código, Nombre, Capacidad y Estado. S04 aparece como fuera de servicio y S05 con capacidad 1.
Prioridad	Alta
Tipo de prueba	Funcional positiva
Técnica	Partición de equivalencia (estados: disponible y fuera de servicio)

CP-RF04-02	
Campo	**Descripción**
Nombre	Orden por código con códigos en los extremos
Escenario	Se registran salas cuyo código queda antes y después de las existentes.
Objetivo	Verificar que el orden por código se mantiene cuando un código nuevo queda en la primera y en la última posición.
Precondiciones	Base de datos con los datos iniciales
Datos de prueba	• Sala 1: código S00, nombre Sala Pruebas, capacidad 2 • Sala 2: código S10, nombre Sala Magna, capacidad 20
Pasos	1. Pulsar el botón “Salas” y luego “Nueva sala”. 2. Registrar la sala 1 con el botón “Guardar”. 3. Pulsar “Nueva sala” y registrar la sala 2. 4. Revisar el orden del listado. 5. Cerrar y reabrir la aplicación y revisar de nuevo el orden.
Resultado esperado	El listado muestra S00, S01, S02, S03, S04, S05 y S10, en ese orden, antes y después de reiniciar.
Prioridad	Media
Tipo de prueba	Funcional positiva
Técnica	Valores límite (primera y última posición del orden)

CP-RF04-03	
Campo	**Descripción**
Nombre	Cambio de estado reflejado en el listado
Escenario	Se cambia el estado de una sala, primero cancelando la confirmación y luego aceptándola.
Objetivo	Verificar que el listado refleja el estado actual y que cancelar la confirmación no lo modifica.
Precondiciones	Base de datos con los datos iniciales
Datos de prueba	• Sala: S01 (disponible)
Pasos	1. Pulsar el botón “Salas”, seleccionar S01 y pulsar “Cambiar estado”. 2. En la confirmación, responder “No” y revisar el listado. 3. Pulsar “Cambiar estado” de nuevo y responder “Sí”. 4. Revisar el listado. 5. Cerrar y reabrir la aplicación y revisar el estado de S01. 6. Repetir el cambio para dejar S01 en disponible.

CP-RF04-03	
Campo	**Descripción**
Resultado esperado	Con “No” S01 sigue disponible. Con “Sí” el listado muestra S01 como fuera de servicio sin recargar manualmente y el estado se conserva al reiniciar. Al repetir el cambio vuelve a disponible.
Prioridad	Alta
Tipo de prueba	Funcional positiva
Técnica	Prueba basada en escenarios

CP-RF04-04	
Campo	**Descripción**
Nombre	Estado visible y comprensible
Escenario	Se revisa cómo se presenta el estado de las salas a la persona usuaria.
Objetivo	Verificar que los estados se muestran con texto claro, sin nombres internos.
Precondiciones	Base de datos con los datos iniciales
Datos de prueba	• S01 (disponible) y S04 (fuera de servicio)
Pasos	1. Pulsar el botón “Salas”. 2. Revisar el texto de la columna Estado de S01 y de S04.
Resultado esperado	La columna Estado se lee de forma natural (por ejemplo “Disponible” y “Fuera de servicio”), sin guiones bajos ni valores técnicos.
Prioridad	Baja
Tipo de prueba	Funcional / usabilidad
Técnica	Partición de equivalencia (un caso por estado)

12.5. Casos de prueba: RF-05

CP-RF05-01	
Campo	**Descripción**
Nombre	Creación exitosa y persistencia de la reservación
Escenario	Un estudiante activo reserva una sala disponible, se reinicia la aplicación y se crea una segunda reservación.
Objetivo	Verificar que el sistema crea la reservación con un ID único, la conserva al reiniciar y continúa la secuencia de IDs.

CP-RF05-01	
Campo	**Descripción**
Precondiciones	• La aplicación se encuentra disponible y no existen reservaciones. • El estudiante A001234567 está activo y la sala S01 está disponible.
Datos de prueba	• “Carné”: A001234567 • “Sala”: S01 • “Fecha”: 2026-12-15 • “Hora de inicio”: 10:00 • “Duración”: 2 horas • “Cantidad de personas”: 3
Pasos	1. En la pantalla de inicio, pulsar el botón “Reservaciones”. 2. Pulsar el botón “Crear reservación”. 3. Introducir los datos indicados en los campos “Carné”, “Sala”, “Fecha”, “Hora de inicio”, “Duración” y “Cantidad de personas”. 4. Pulsar el botón “Guardar”. 5. Consultar el listado de reservaciones. 6. Cerrar la aplicación con la opción “Salir” y volver a abrirla. 7. Consultar el listado de reservaciones y verificar la 1.ª reservación. 8. Crear la 2.ª reservación con los datos indicados. 9. Consultar el listado de reservaciones.
Resultado esperado	El sistema guarda la reservación con estado activa y muestra una confirmación con el ID R0001. La reservación aparece en el listado con sus datos, también después de reiniciar la aplicación.
Prioridad	Alta
Tipo de prueba	Funcional positiva
Técnica	Prueba basada en escenarios

CP-RF05-02	
Campo	**Descripción**
Nombre	Estudiante o sala no válidos
Escenario	Se intenta reservar con un estudiante que no puede reservar o con una sala que no puede usarse.
Objetivo	Verificar que el sistema rechace estudiantes inexistentes o inactivos y salas inexistentes o fuera de servicio.
Precondiciones	La aplicación se encuentra disponible y no existen reservaciones. El estudiante C004567890 está inactivo y la sala S04 está fuera de servicio.
Datos de prueba	• Carné inexistente: Z999999999 • Carné de un estudiante inactivo: C004567890 • Sala inexistente: S99 • Sala fuera de servicio: S04

CP-RF05-02	
Campo	**Descripción**
	• Datos válidos para los demás campos: carné A001234567, sala S01, fecha 2026-12-15, hora 10:00, duración 1 hora y 2 personas
Pasos	1. En la pantalla de inicio, pulsar el botón “Reservaciones”. 2. Pulsar el botón “Crear reservación”. 3. Introducir el carné inexistente y los demás datos válidos en los campos “Carné”, “Sala”, “Fecha”, “Hora de inicio”, “Duración” y “Cantidad de personas”. 4. Pulsar el botón “Guardar”. 5. Repetir con el carné del estudiante inactivo. 6. Repetir con la sala inexistente. 7. Repetir con la sala fuera de servicio. 8. Consultar el listado de reservaciones.
Resultado esperado	El sistema rechaza los cuatro intentos y muestra un mensaje que indica el problema: carné no registrado, estudiante inactivo, sala inexistente y sala fuera de servicio. No se guarda ninguna reservación.
Prioridad	Alta
Tipo de prueba	Funcional negativa
Técnica	Partición de equivalencia y tabla de decisión

CP-RF05-03	
Campo	**Descripción**
Nombre	Validación de fecha y hora de inicio
Escenario	Se intenta reservar con fechas y horas que no son válidas y con horas en los límites del horario permitido.
Objetivo	Verificar que el sistema valide la fecha y la hora de inicio, y el horario de uso de 08:00 a 20:00.
Precondiciones	La aplicación se encuentra disponible y no existen reservaciones. El estudiante A001234567 está activo y la sala S01 está disponible.
Datos de prueba	• Datos que no cambian: carné A001234567, sala S01 y 2 personas • Fecha pasada: 2026-01-10, hora 10:00 y duración 1 hora • Fecha que no existe: 2026-02-30, hora 10:00 y duración 1 hora • Fecha actual con una hora que ya pasó, duración 1 hora • Hora que no es completa: 10:30, fecha 2026-12-15 y duración 1 hora • Hora antes del horario permitido: 07:00, fecha 2026-12-15 y duración 1 hora • Primera hora permitida: 08:00, fecha 2026-12-15 y duración 1 hora • Última hora para 1 hora de duración: 19:00, fecha 2026-12-15 y duración 1 hora • Hora que termina fuera del horario: 19:00, fecha 2026-12-15 y duración 2 horas
Pasos	1. En la pantalla de inicio, pulsar el botón “Reservaciones”. 2. Pulsar el botón “Crear reservación”. 3. Introducir la fecha pasada y los demás datos indicados en los campos “Carné”, “Sala”, “Fecha”, “Hora de inicio”, “Duración” y “Cantidad de personas”. 4. Pulsar el botón “Guardar”.

CP-RF05-03	
Campo	**Descripción**
	5. Repetir con la fecha que no existe. 6. Repetir con la fecha actual y una hora que ya pasó. 7. Repetir con la hora que no es completa. 8. Repetir con la hora de 07:00. 9. Repetir con la hora de 08:00. 10. Repetir con la hora de 19:00 y duración de 1 hora. 11. Repetir con la hora de 19:00 y duración de 2 horas. 12. Consultar el listado de reservaciones.
Resultado esperado	El sistema rechaza los cuatro intentos y muestra un mensaje que indica el problema: carné no registrado, estudiante inactivo, sala inexistente y sala fuera de servicio. No se guarda ninguna reservación.
Prioridad	Alta
Tipo de prueba	Funcional positiva y negativa
Técnica	Análisis de valores límite y partición de equivalencia

CP-RF05-04	
Campo	**Descripción**
Nombre	Validación de duración, capacidad y conflictos de horario
Escenario	Se intenta reservar con una duración o cantidad de personas no permitida y con horarios que chocan con otra reservación.
Objetivo	Verificar que el sistema valide la duración, la capacidad de la sala y que no existan reservaciones superpuestas.
Precondiciones	La aplicación se encuentra disponible. Existe una reservación activa de B009876543 en la sala S01, el 2026-12-15, de 10:00 a 12:00.
Datos de prueba	• Datos que no cambian: carné A001234567, sala S01 y fecha 2026-12-15, salvo que se indique otra cosa • Duración no permitida: hora 14:00, 3 horas y 2 personas • Más personas que la capacidad: hora 14:00, 1 hora y 5 personas (la sala S01 tiene capacidad para 4) • Capacidad exacta: hora 14:00, 1 hora y 4 personas • Mismo horario de la reservación existente: hora 10:00, 1 hora y 2 personas • Horario que se superpone parcialmente: hora 11:00, 2 horas y 2 personas • Horario que empieza cuando termina la reservación existente: hora 12:00, 1 hora y 2 personas • Mismo horario en otra sala: sala S02, hora 10:00, 2 horas y 2 personas
Pasos	1. En la pantalla de inicio, pulsar el botón “Reservaciones”. 2. Pulsar el botón “Crear reservación”. 3. Introducir la duración no permitida y los demás datos indicados en los campos “Carné”, “Sala”, “Fecha”, “Hora de inicio”, “Duración” y “Cantidad de personas”. 4. Pulsar el botón “Guardar”. 5. Repetir con más personas que la capacidad. 6. Repetir con la capacidad exacta. 7. Repetir con el mismo horario de la reservación existente. 8. Repetir con el horario que se superpone parcialmente.

CP-RF05-04	
Campo	**Descripción**
	9. Repetir con el horario que empieza cuando termina la reservación existente. 10. Repetir con el mismo horario en la sala S02. 11. Consultar el listado de reservaciones.
Resultado esperado	El sistema rechaza la duración de 3 horas, la cantidad que supera la capacidad y los dos horarios que se superponen, mostrando un mensaje que explica el motivo. Se guardan las reservaciones con capacidad exacta, con horario consecutivo y con el mismo horario en otra sala.
Prioridad	Alta
Tipo de prueba	Funcional positiva y negativa
Técnica	Análisis de valores límite y tabla de decisión

Tabla de decisión: RF-05						
Condiciones / Acciones	Reserva válida	Estudiante inválido	Fecha u hora inválida	Horario o duración inválidos	Sala o personas inválidas	Horario ocupado
Estudiante registrado y activo	S	N	S	S	S	S
Fecha y hora de inicio válidas	S	S	N	S	S	S
Horario de 08:00 a 20:00 y duración de 1 o 2 horas	S	S	-	N	S	S
Sala existente y disponible, y personas dentro de la capacidad	S	S	-	-	N	S
Sin conflicto de horario	S	S	-	-	-	N
Crear reservación	S	N	N	N	N	N
Mostrar error	N	S	S	S	S	S

12.6. Casos de prueba: RF-06

CP-RF06-01	
Campo	**Descripción**
Nombre	Consulta del historial completo de reservaciones
Escenario	Se consulta el historial cuando existen reservaciones activas y canceladas guardadas en distinto orden.
Objetivo	Verificar que el sistema muestre todas las reservaciones con sus datos y en orden por fecha y hora.
Precondiciones	La aplicación se encuentra disponible, los estudiantes A001234567 y B009876543 están registrados y existen las tres reservaciones indicadas en los datos de prueba.

CP-RF06-01	
Campo	**Descripción**
Datos de prueba	• Reservación activa R0001: carné A001234567, sala S01, fecha 2026-12-16, hora 14:00, duración 1 hora y 2 personas. • Reservación cancelada R0002: carné B009876543, sala S02, fecha 2026-12-15, hora 11:00, duración 2 horas y 3 personas. • Reservación activa R0003: carné A001234567, sala S03, fecha 2026-12-15, hora 09:00, duración 1 hora y 4 personas.
Pasos	1. En la pantalla de inicio, pulsar “Historial de reservaciones”. 2. Pulsar “Mostrar todas”. 3. Revisar los datos, estados y orden de las reservaciones.
Resultado esperado	Se muestran R0003, R0002 y R0001 en ese orden, con ID, estudiante, sala, fecha, inicio, fin, personas y estado. Los fines son 10:00, 13:00 y 15:00. La cancelada permanece visible.
Prioridad	Alta
Tipo de prueba	Funcional positiva
Técnica	Prueba basada en escenarios

CP-RF06-02	
Campo	**Descripción**
Nombre	Consulta sin registros
Escenario	Se consulta el historial cuando no existen reservaciones registradas.
Objetivo	Verificar que el sistema informe cuando no existen reservaciones registradas.
Precondiciones	La aplicación se encuentra disponible y se utiliza una base de datos de prueba sin reservaciones.
Datos de prueba	• Historial vacío: no existen reservaciones almacenadas.
Pasos	1. En la pantalla de inicio, pulsar “Historial de reservaciones”. 2. Pulsar “Mostrar todas”. 3. Revisar el mensaje presentado.
Resultado esperado	Se informa que no existen reservaciones. La aplicación permanece abierta sin errores técnicos.
Prioridad	Media
Tipo de prueba	Funcional negativa
Técnica	Partición de equivalencia

CP-RF06-03	
Campo	**Descripción**
Nombre	Consulta después de reiniciar

CP-RF06-03	
Campo	**Descripción**
Escenario	Se reinicia la aplicación y se consulta nuevamente el historial de reservaciones.
Objetivo	Verificar que las reservaciones activas y canceladas permanezcan disponibles después de reiniciar la aplicación.
Precondiciones	La aplicación se encuentra disponible y las reservaciones del caso CP-RF06-01 están guardadas.
Datos de prueba	• Reservaciones activas: R0001 y R0003 del caso CP-RF06-01. • Reservación cancelada: R0002 del caso CP-RF06-01.
Pasos	1. Pulsar “Historial de reservaciones” y “Mostrar todas”. 2. Anotar los datos y estados de las reservaciones. 3. Cerrar la aplicación y abrirla nuevamente. 4. Consultar el historial y comparar los registros.
Resultado esperado	Se conservan los tres ID, datos y estados. R0002 sigue cancelada y el orden es R0003, R0002 y R0001.
Prioridad	Alta
Tipo de prueba	Integración
Técnica	Prueba basada en escenarios

12.7. Casos de prueba: RF-07

CP-RF07-01	
Campo	**Descripción**
Nombre	Búsqueda sin distinguir mayúsculas y minúsculas
Escenario	Se buscan las reservaciones de un estudiante con su carné en mayúsculas y minúsculas.
Objetivo	Verificar que la búsqueda no distinga mayúsculas y minúsculas y que incluya reservaciones canceladas.
Precondiciones	La aplicación se encuentra disponible, los estudiantes A001234567 y B009876543 están registrados y existen las reservaciones del caso CP-RF06-01.
Datos de prueba	• Carné en mayúsculas: A001234567. • Carné en minúsculas: a001234567. • Estudiante con una reservación cancelada: B009876543.
Pasos	1. En la pantalla de inicio, pulsar “Historial de reservaciones”. 2. Introducir A001234567 en “Carné del estudiante:” y pulsar “Buscar”. 3. Repetir con a001234567 y comparar los resultados. 4. Buscar B009876543 y revisar su reservación cancelada.
Resultado esperado	Ambas capitalizaciones muestran únicamente R0001 y R0003. B009876543 muestra R0002 aunque esté cancelada.
Prioridad	Alta
Tipo de prueba	Funcional positiva

CP-RF07-01	
Campo	**Descripción**
Técnica	Partición de equivalencia

CP-RF07-02	
Campo	**Descripción**
Nombre	Estudiante registrado sin reservaciones
Escenario	Se buscan las reservaciones de un estudiante registrado que no tiene reservas.
Objetivo	Verificar que el sistema informe que el estudiante no tiene reservaciones.
Precondiciones	La aplicación se encuentra disponible y existe un estudiante activo con carné D001234567 que no tiene reservaciones.
Datos de prueba	• Estudiante registrado sin reservaciones: carné D001234567, nombre Diana Mora y correo diana@example.com.
Pasos	1. Pulsar “Historial de reservaciones”. 2. Introducir D001234567 y pulsar “Buscar”. 3. Revisar el mensaje presentado.
Resultado esperado	Se muestra "Este estudiante no tiene reservaciones.". No se muestran reservaciones de otros estudiantes.
Prioridad	Media
Tipo de prueba	Funcional negativa
Técnica	Partición de equivalencia

CP-RF07-03	
Campo	**Descripción**
Nombre	Estudiante inexistente
Escenario	Se buscan reservaciones utilizando el carné de un estudiante que no existe.
Objetivo	Verificar que el sistema informe cuando el estudiante no existe.
Precondiciones	La aplicación se encuentra disponible y no existe un estudiante registrado con carné Z001234567.
Datos de prueba	• Estudiante inexistente: carné Z001234567.
Pasos	1. Pulsar “Historial de reservaciones”. 2. Introducir Z001234567 y pulsar “Buscar”. 3. Revisar el mensaje presentado.
Resultado esperado	El cuadro "No se pudo buscar" informa "Carné: el estudiante no existe.". La búsqueda se rechaza. no debe interpretarse una tabla anterior como resultado de esta búsqueda.
Prioridad	Media
Tipo de prueba	Funcional negativa

CP-RF07-03	
Campo	**Descripción**
Técnica	Partición de equivalencia

12.8. Casos de prueba: RF-08

CP-RF08-01	
Campo	**Descripción**
Nombre	Consulta de disponibilidad con y sin conflictos
Escenario	Se consulta la disponibilidad de una sala en horarios que chocan y que no chocan con una reservación activa.
Objetivo	Verificar que el sistema indique que una sala no está disponible solo cuando existe una reservación activa en ese horario.
Precondiciones	La aplicación se encuentra disponible. Existe una reservación activa de B009876543 en la sala S01, el 2026-12-15, de 10:00 a 12:00.
Datos de prueba	• Mismo horario de la reservación: sala S01, fecha 2026-12-15, hora 10:00 y duración 1 hora • Horario que se superpone parcialmente: sala S01, fecha 2026-12-15, hora 11:00 y duración 2 horas • Horario que empieza cuando termina la reservación: sala S01, fecha 2026-12-15, hora 12:00 y duración 1 hora • Mismo horario en otra sala: sala S02, fecha 2026-12-15, hora 10:00 y duración 1 hora • Mismo horario en otra fecha: sala S01, fecha 2026-12-16, hora 10:00 y duración 1 hora
Pasos	1. En la pantalla de inicio, pulsar el botón “Disponibilidad”. 2. Introducir los datos del mismo horario de la reservación en los campos “Sala”, “Fecha”, “Hora de inicio” y “Duración”. 3. Pulsar el botón “Consultar disponibilidad”. 4. Repetir con el horario que se superpone parcialmente. 5. Repetir con el horario que empieza cuando termina la reservación. 6. Repetir con el mismo horario en otra sala. 7. Repetir con el mismo horario en otra fecha.
Resultado esperado	El sistema informa que la sala no está disponible en los dos primeros casos y que sí está disponible en los otros tres.
Prioridad	Alta
Tipo de prueba	Funcional positiva y negativa
Técnica	Partición de equivalencia y análisis de valores límite

CP-RF08-02	
Campo	**Descripción**
Nombre	Sala no válida y campos vacíos

CP-RF08-02	
Campo	**Descripción**
Escenario	Se consulta una sala que no existe, una sala fuera de servicio y se dejan campos sin llenar.
Objetivo	Verificar que el sistema valide la existencia y el estado de la sala y los campos obligatorios.
Precondiciones	La aplicación se encuentra disponible y no existen reservaciones. La sala S04 está fuera de servicio.
Datos de prueba	• Sala inexistente: S99, fecha 2026-12-15, hora 10:00 y duración 1 hora • Sala fuera de servicio: S04, fecha 2026-12-15, hora 10:00 y duración 1 hora • Sala vacía: fecha 2026-12-15, hora 10:00 y duración 1 hora • Hora de inicio vacía: sala S01, fecha 2026-12-15 y duración 1 hora
Pasos	1. En la pantalla de inicio, pulsar el botón “Disponibilidad”. 2. Introducir los datos de la sala inexistente en los campos “Sala”, “Fecha”, “Hora de inicio” y “Duración”. 3. Pulsar el botón “Consultar disponibilidad”. 4. Repetir con la sala fuera de servicio. 5. Repetir dejando vacío el campo “Sala”. 6. Repetir dejando vacío el campo “Hora de inicio”.
Resultado esperado	El sistema muestra un mensaje que indica que la sala no existe, que la sala está fuera de servicio y no la reporta como disponible, y que falta el campo vacío en los dos últimos intentos.
Prioridad	Alta
Tipo de prueba	Funcional negativa
Técnica	Partición de equivalencia

CP-RF08-03	
Campo	**Descripción**
Nombre	Validación de fecha, hora y duración
Escenario	Se consulta la disponibilidad con fechas, horas y duraciones en los límites permitidos y fuera de ellos.
Objetivo	Verificar que la consulta valide la fecha, la hora de inicio, el horario de uso y la duración.
Precondiciones	La aplicación se encuentra disponible y no existen reservaciones.
Datos de prueba	• Primera hora permitida: sala S01, fecha 2026-12-15, hora 08:00 y duración 1 hora
Pasos	1. Hora antes del horario permitido: sala S01, fecha 2026-12-15, hora 07:00 y duración 1 hora
Resultado esperado	Hora que termina fuera del horario: sala S01, fecha 2026-12-15, hora 19:00 y duración 2 horas
Prioridad	Hora que no es completa: sala S01, fecha 2026-12-15, hora 10:30 y duración 1 hora
Tipo de prueba	Duración no permitida: sala S01, fecha 2026-12-15, hora 10:00 y duración 3 horas

CP-RF08-03	
Campo	**Descripción**
Técnica	Fecha que no existe: sala S01, fecha 2026-02-30, hora 10:00 y duración 1 hora

CP-RF08-04	
Campo	**Descripción**
Nombre	La consulta no modifica la información
Escenario	Se realizan varias consultas y se verifica que no cambien las reservaciones ni los archivos.
Objetivo	Verificar que consultar la disponibilidad no cree ni modifique reservaciones, archivos ni IDs.
Precondiciones	La aplicación se encuentra disponible. Existe una reservación activa de B009876543 en la sala S01, el 2026-12-15, de 10:00 a 12:00. La reservación existente tiene el ID R0001.
Datos de prueba	• Consulta con resultado no disponible: sala S01, fecha 2026-12-15, hora 10:00 y duración 1 hora • Consulta con resultado disponible: sala S02, fecha 2026-12-15, hora 10:00 y duración 1 hora • Consulta rechazada: sala S99, fecha 2026-12-15, hora 10:00 y duración 1 hora • Reservación nueva: carné A001234567, sala S02, fecha 2026-12-15, hora 10:00, duración 1 hora y 1 persona
Pasos	1. Con la aplicación cerrada, anotar la fecha de modificación y el tamaño del archivo de la base de datos. 2. Abrir la aplicación y consultar el listado de reservaciones. 3. En la pantalla de inicio, pulsar el botón “Disponibilidad”. 4. Introducir los datos de la consulta no disponible en los campos “Sala”, “Fecha”, “Hora de inicio” y “Duración”. 5. Pulsar el botón “Consultar disponibilidad”. 6. Repetir con la consulta disponible y con la consulta rechazada. 7. Consultar nuevamente el listado de reservaciones. 8. Cerrar la aplicación y revisar nuevamente el archivo de la base de datos. 9. Abrir la aplicación y crear la reservación nueva.
Resultado esperado	El listado de reservaciones no cambia y el archivo de la base de datos conserva su tamaño y su fecha de modificación. La reservación nueva se guarda con el ID R0002.
Prioridad	Alta
Tipo de prueba	Funcional positiva
Técnica	Prueba basada en escenarios

12.9. Casos de prueba: RF-09

CP-RF09-01	
Campo	**Descripción**
Nombre	Cancelación y liberación del horario

CP-RF09-01	
Campo	**Descripción**
Escenario	Se cancela una reservación activa y se consulta nuevamente la disponibilidad de su horario.
Objetivo	Verificar que la cancelación conserve el registro y libere el horario.
Precondiciones	La aplicación se encuentra disponible y existe una reservación activa de A001234567 en S01, el 2026-12-15, de 10:00 a 11:00, para 2 personas, sin otras reservaciones que ocupen ese horario.
Datos de prueba	• Reservación que se cancela: ID R0001. • Horario que se consulta: sala S01, fecha 2026-12-15, hora 10:00 y duración 1 hora.
Pasos	1. Pulsar “Reservaciones”, introducir sala, fecha, hora y duración, y pulsar “Consultar disponibilidad”. 2. Volver al inicio y pulsar “Historial de reservaciones”. 3. Seleccionar R0001 y pulsar “Cancelar reservación seleccionada”. 4. Responder “Sí” en “Confirmar cancelación”. 5. Revisar el historial y consultar nuevamente la disponibilidad del mismo horario.
Resultado esperado	R0001 pasa a cancelada, conserva los demás datos y permanece en el historial. El intervalo queda disponible.
Prioridad	Alta
Tipo de prueba	Integración
Técnica	Escenarios y tabla de decisión

CP-RF09-02	
Campo	**Descripción**
Nombre	Cancelación de ID inexistente
Escenario	Se intenta cancelar una reservación utilizando un ID que no existe.
Objetivo	Verificar que cancelar un ID inexistente no modifique las reservaciones almacenadas.
Precondiciones	Existen reservaciones almacenadas y el ID R9999 no está registrado. Se dispone de una prueba automatizada para solicitar la cancelación directamente al servicio, porque la interfaz solo permite seleccionar reservaciones existentes.
Datos de prueba	• Reservación inexistente: ID R9999.
Pasos	1. Consultar y anotar las reservaciones existentes. 2. Desde la prueba automatizada, solicitar la cancelación de R9999 mediante cancelar_reservacion. 3. Revisar el error obtenido y comparar las reservaciones almacenadas.
Resultado esperado	Se informa que el ID no existe. No se modifica ni elimina ninguna reservación.
Prioridad	Alta
Tipo de prueba	Integración automatizada
Técnica	Partición de equivalencia y tabla de decisión

CP-RF09-03	
Campo	**Descripción**
Nombre	Cancelación repetida
Escenario	Se intenta cancelar una reservación que ya se encuentra cancelada.
Objetivo	Verificar que una reservación ya cancelada no pueda cancelarse nuevamente.
Precondiciones	La aplicación se encuentra disponible y existe una reservación con ID R0001 y estado cancelada.
Datos de prueba	• Reservación previamente cancelada: ID R0001.
Pasos	1. Pulsar “Historial de reservaciones” y “Mostrar todas”. 2. Seleccionar R0001 y pulsar “Cancelar reservación seleccionada”. 3. Responder “Sí” en “Confirmar cancelación”. 4. Revisar el mensaje y comprobar el historial.
Resultado esperado	Se informa que ya está cancelada. Se conserva un único registro con sus datos originales.
Prioridad	Alta
Tipo de prueba	Funcional negativa
Técnica	Partición de equivalencia y tabla de decisión

CP-RF09-04	
Campo	**Descripción**
Nombre	Persistencia y continuidad del identificador
Escenario	Se cancela una reservación, se reinicia la aplicación y se crea una nueva reserva.
Objetivo	Verificar que la cancelación se conserve después del reinicio y que el ID no se reutilice.
Precondiciones	La aplicación se encuentra disponible, el estudiante A001234567 está activo y la sala S01 está disponible. Existe únicamente R0001, que está activa y es el último ID generado.
Datos de prueba	• Reservación que se cancela: ID R0001. • Nueva reservación: carné A001234567, sala S01, fecha 2026-12-16, hora 11:00, duración 1 hora y 2 personas.
Pasos	1. Pulsar “Historial de reservaciones”, seleccionar R0001 y pulsar “Cancelar reservación seleccionada”. 2. Confirmar la cancelación. 3. Cerrar y abrir nuevamente la aplicación. 4. Consultar R0001 en el historial. 5. Volver al inicio, pulsar “Reservaciones” e introducir los datos de la nueva reservación. 6. Pulsar “Crear reservación” y revisar el ID asignado.
Resultado esperado	R0001 sigue cancelada. La nueva recibe R0002. Ambos registros permanecen. R0001 no se reutiliza.
Prioridad	Alta

CP-RF09-04	
Campo	**Descripción**
Tipo de prueba	Integración
Técnica	Prueba basada en escenarios

Tabla de decisión: RF-09				
Condiciones / Acciones	Cancelación válida	ID inexistente	Reservación ya cancelada	Cancelación no confirmada
La reservación existe	S	N	S	S
La reservación está activa	S	-	N	S
La cancelación está confirmada	S	-	S	N
Cambiar el estado a cancelada	S	N	N	N
Conservar la reservación en el historial	S	-	S	S
Mostrar confirmación de cancelación	S	N	N	N
Mostrar error	N	S	S	N

Tabla de decisión: RN-13 Continuidad de identificadores			
Condiciones / Acciones	Reserva anterior activa	Reserva anterior cancelada	Reserva cancelada y aplicación reiniciada
R0001 está cancelada	N	S	S
Se reinició la aplicación	N	N	S
La nueva reservación cumple las reglas	S	S	S
Asignar R0002 a la nueva reservación	S	S	S
Reutilizar R0001	N	N	N
Conservar R0001 con su estado anterior	S	S	S

12.10. Casos de prueba: RF-11

CP-RF11-01	
Campo	**Descripción**
Nombre	Modificación exitosa de estudiante
Escenario	Se modifica el nombre y correo de un estudiante registrado.
Objetivo	Verificar que el sistema permita actualizar los datos del estudiante conservando su carné.
Precondiciones	Existe un estudiante registrado con información válida.
Datos de prueba	• Nombre nuevo: María Jiménez • Correo nuevo: maria@example.com
Pasos	1. En la pantalla de inicio, pulsar el botón “Estudiantes”. 2. Seleccionar un estudiante en la lista y pulsar el botón “Editar seleccionado”. 3. Modificar los campos “Nombre completo” y “Correo electrónico” (el carné no es editable). 4. Pulsar el botón “Guardar modificación” y confirmar en el cuadro “Confirmar modificación”. 5. Consultar el registro actualizado en la lista.
Resultado esperado	El sistema actualiza correctamente el nombre y correo, conserva el carné original y muestra una confirmación visual.
Prioridad	Alta
Tipo de prueba	Funcional positiva
Técnica	Prueba basada en escenarios

CP-RF11-02	
Campo	**Descripción**
Nombre	Modificación con correo electrónico inválido
Escenario	Se intenta modificar el correo de un estudiante utilizando un formato incorrecto.
Objetivo	Verificar que una modificación inválida no altere la información almacenada.
Precondiciones	Existe un estudiante con nombre y correo válidos.
Datos de prueba	• Correo nuevo: correo inválido
Pasos	1. En la pantalla de inicio, pulsar el botón “Estudiantes”. 2. Seleccionar al estudiante en la lista y pulsar el botón “Editar seleccionado”. 3. Introducir el correo inválido en el campo “Correo electrónico”. 4. Pulsar el botón “Guardar modificación”. 5. Consultar nuevamente el estudiante en la lista.
Resultado esperado	El sistema rechaza la modificación, presenta un mensaje comprensible y mantiene los datos originales sin cambios.
Prioridad	Alta
Tipo de prueba	Funcional negativa

CP-RF11-02	
Campo	**Descripción**
Técnica	Partición de equivalencia

CP-RF11-03	
Campo	**Descripción**
Nombre	Inactivación de estudiante
Escenario	Un estudiante activo cambia a estado inactivo e intenta realizar una nueva reservación.
Objetivo	Verificar que el cambio de estado se almacene y restrinja la creación de nuevas reservaciones.
Precondiciones	Existe un estudiante activo y una sala disponible para realizar la prueba.
Datos de prueba	• Estado inicial: activo • Nuevo estado: inactivo
Pasos	1. En la pantalla de inicio, pulsar el botón “Estudiantes”. 2. Seleccionar al estudiante en la lista y pulsar el botón “Editar seleccionado”. 3. Cambiar el campo “Estado” a inactivo. 4. Pulsar el botón “Guardar modificación” y confirmar en el cuadro “Confirmar modificación”. 5. Consultar al estudiante en la lista. 6. Pulsar el botón “Volver al inicio”, luego el botón “Reservaciones” e intentar crear una nueva reservación con su carné.
Resultado esperado	El estudiante aparece inactivo, conserva su historial y el sistema rechaza la creación de nuevas reservaciones.
Prioridad	Alta
Tipo de prueba	Funcional positiva y negativa
Técnica	Transición de estados y escenarios

CP-RF11-04	
Campo	**Descripción**
Nombre	Reactivación de estudiante
Escenario	Se cambia a activo el estado de un estudiante previamente inactivado.
Objetivo	Comprobar que el sistema permita reactivar estudiantes y recuperar su capacidad para realizar nuevas reservaciones.
Precondiciones	Existe un estudiante registrado con estado inactivo.
Datos de prueba	• Estado inicial: inactivo • Nuevo estado: activo
Pasos	1. En la pantalla de inicio, pulsar el botón “Estudiantes”. 2. Seleccionar al estudiante en la lista y pulsar el botón “Editar seleccionado”. 3. Cambiar el campo “Estado” a activo.

CP-RF11-04	
Campo	**Descripción**
	4. Pulsar el botón “Guardar modificación” y confirmar en el cuadro “Confirmar modificación”. 5. Consultar el registro en la lista. 6. Pulsar el botón “Volver al inicio”, luego el botón “Reservaciones” e intentar crear una reservación válida.
Resultado esperado	El estudiante vuelve a estado activo, conserva su información y puede crear nuevas reservaciones cuando cumple las demás reglas de negocio.
Prioridad	Alta
Tipo de prueba	Funcional positiva
Técnica	Transición de estados y escenarios

Tabla de decisión: RF-11					
Condiciones / Acciones	Modificación válida	Estudiante inexistente	Nombre inválido	Correo inválido	Sin confirmación
Estudiante registrado	S	N	S	S	S
Nombre válido	S	-	N	S	S
Correo válido	S	-	S	N	S
Operación confirmada	S	-	S	S	N
Guardar modificación	S	N	N	N	N
Rechazar o no aplicar cambios	N	S	S	S	S

12.11. Casos de prueba: RF-12

CP-RF12-01	
Campo	**Descripción**
Nombre	Registro de sala válida con tilde y ñ
Escenario	Se registra una sala nueva con datos válidos que incluyen la letra ñ.
Objetivo	Verificar el registro, la confirmación y la persistencia de una sala, conservando correctamente la ñ.
Precondiciones	• Base de datos con los datos iniciales (se obtiene con python -m src.database.datos_prueba --restaurar).
Datos de prueba	• “Código”: S06 • “Nombre”: Sala Muñoz • “Capacidad”: 12
Pasos	1. Pulsar el botón “Salas” y luego “Nueva sala”.

CP-RF12-01	
Campo	**Descripción**
	2. Introducir los datos indicados. 3. Pulsar el botón “Guardar”. 4. Revisar el listado. 5. Cerrar y reabrir la aplicación y revisar el listado.
Resultado esperado	Se muestra el mensaje “La sala fue registrada correctamente.”. S06 aparece con nombre “Sala Muñoz” (ñ correcta), capacidad 12 y estado disponible, y se conserva tras reiniciar.
Prioridad	Alta
Tipo de prueba	Funcional positiva
Técnica	Partición de equivalencia (clase válida)

CP-RF12-02	
Campo	**Descripción**
Nombre	Validación de capacidad (entero mayor que cero)
Escenario	Se prueba la capacidad con valores en los límites y en clases inválidas, al registrar y al editar.
Objetivo	Verificar que solo se aceptan enteros mayores que cero, que los rechazos informan el motivo sin cerrar la aplicación y que los valores previos no cambian.
Precondiciones	• Base de datos con los datos iniciales (se obtiene con python -m src.database.datos_prueba --restaurar).
Datos de prueba	• Código S07 y nombre Sala Límite en todos los intentos. • Capacidades: -1, 0, abc, 2.5, vacío y 10000000000000000000000000000000 (rechazadas); 1 (aceptada). • Edición de S07: capacidad 2 (aceptada) y 0 (rechazada).
Pasos	1. Pulsar “Salas” y “Nueva sala”. 2. Intentar guardar S07 con cada capacidad rechazable, una por una, y anotar el mensaje de cada intento. 3. Guardar S07 con capacidad 1. 4. Seleccionar S07, pulsar “Editar”, cambiar la capacidad a 2 y guardar. 5. Pulsar “Editar” de nuevo, cambiar la capacidad a 0 y guardar. 6. Revisar el listado.
Resultado esperado	• Cada valor rechazado muestra un mensaje claro (por ejemplo “debe ser mayor que cero” o “debe ser un número entero”), no crea la sala y no cierra la aplicación ni muestra trazas técnicas; esto incluye el número muy grande. • La capacidad 1 se acepta y la edición a 2 también.

CP-RF12-02	
Campo	**Descripción**
	• La edición a 0 se rechaza y S07 conserva capacidad 2.
Prioridad	Alta
Tipo de prueba	Funcional negativa y positiva
Técnica	Valores límite y partición de equivalencia

CP-RF12-03	
Campo	**Descripción**
Nombre	Código único y no modificable
Escenario	Se intenta repetir un código existente cambiando la capitalización y modificar el código desde la edición.
Objetivo	Verificar que el código es único, sin importar mayúsculas, que no se acepta vacío y que no puede modificarse.
Precondiciones	• Base de datos con los datos iniciales (se obtiene con python -m src.database.datos_prueba --restaurar).
Datos de prueba	• Intento 1: código s01, nombre Sala Copia, capacidad 3 • Intento 2: código S01, nombre Sala Copia, capacidad 3 • Intento 3: código vacío, nombre Sala Copia, capacidad 3
Pasos	1. Pulsar “Salas” y “Nueva sala”. 2. Intentar guardar cada uno de los tres intentos. 3. Seleccionar S02 y pulsar “Editar”. 4. Intentar escribir en el campo “Código”. 5. Revisar el listado.
Resultado esperado	Los tres intentos se rechazan con un mensaje que identifica el motivo (código repetido o código obligatorio) y no se crea ninguna sala. El campo “Código” aparece bloqueado en la edición. El listado conserva las cinco salas originales sin cambios.
Prioridad	Alta
Tipo de prueba	Funcional negativa
Técnica	Partición de equivalencia

CP-RF12-04	
Campo	**Descripción**
Nombre	Reducción de capacidad frente a reservaciones activas futuras
Escenario	Se reduce la capacidad de salas con y sin reservaciones activas futuras.
Objetivo	Verificar que no se reduce la capacidad por debajo de la cantidad de personas de una reservación activa futura y que sí se permite en los demás casos.
Precondiciones	• Base de datos con los datos iniciales (se obtiene con python -m src.database.datos_prueba --restaurar). • R0001: S02, A001234567, 2026-12-15, 10:00, 1 hora, 5 personas, activa. • R0002: S03, B009876543, 2026-12-16, 10:00, 1 hora, 8 personas, cancelada.
Datos de prueba	• Regla 1: S02 → 4 (menor que 5, con reserva activa futura) • Regla 2: S02 → 5 (igual a 5) • Regla 3: S02 → 8 (mayor que 5) • Regla 4: S03 → 2 (menor que 8, pero la reserva está cancelada) • Regla 5: S01 → 2 (sin reservaciones)
Pasos	1. Pulsar el botón “Salas”. 2. Aplicar las reglas en el orden 1 a 5: seleccionar la sala, pulsar “Editar”, cambiar la capacidad y pulsar “Guardar”. 3. Tras cada intento, revisar el mensaje y el listado.
Resultado esperado	• Regla 1: se rechaza con un mensaje que explica que hay una reservación activa futura, y S02 conserva capacidad 6. • Reglas 2 y 3: se aceptan (la regla 2 es el valor límite). • Reglas 4 y 5: se aceptan. • Las reservaciones R0001 y R0002 permanecen sin cambios.
Prioridad	Alta
Tipo de prueba	Funcional positiva y negativa
Técnica	Tabla de decisión (reserva activa futura × capacidad nueva frente a personas) y valores límite

12.12. Casos de prueba: RF-13

CP-RF13-01	
Campo	**Descripción**
Nombre	Modificación válida conservando ID
Escenario	Se modifican los datos permitidos de una reservación activa utilizando valores válidos.

CP-RF13-01	
Campo	**Descripción**
Objetivo	Verificar que los cambios válidos se guarden y que la reservación conserve su ID.
Precondiciones	La aplicación se encuentra disponible y existe R0001 activa de A001234567 en S01, el 2026-12-15, a las 09:00, con duración de 1 hora y 2 personas. La sala S02 está disponible y no tiene conflictos en el nuevo horario.
Datos de prueba	• Reservación que se modifica: ID R0001. • Nuevos valores: sala S02, fecha 2026-12-16, hora 14:00, duración 2 horas y 5 personas.
Pasos	1. Pulsar “Historial de reservaciones” y seleccionar R0001. 2. Pulsar “Cargar fila seleccionada”. 3. Cambiar sala, fecha, hora, duración y cantidad de personas con los datos indicados. 4. Pulsar “Guardar modificación”. 5. Revisar el historial, reiniciar la aplicación y comprobar los datos.
Resultado esperado	R0001 conserva ID y estado activa. queda en S02 el 2026-12-16 de 14:00 a 16:00 con 5 personas. Los cambios persisten.
Prioridad	Alta
Tipo de prueba	Integración
Técnica	Prueba basada en escenarios

CP-RF13-02	
Campo	**Descripción**
Nombre	Modificaciones inválidas sin cambios parciales
Escenario	Se intenta modificar una reservación con datos inválidos o con un horario ocupado.
Objetivo	Verificar que los cambios inválidos se rechacen y que se conserven los datos originales.
Precondiciones	La aplicación se encuentra disponible y existe R0001 activa de A001234567 en S01, el 2026-12-15, a las 09:00, con duración de 1 hora y 2 personas. También existe R0002 activa de B009876543 en S02, el 2026-12-16, de 10:00 a 12:00, para 3 personas, y S04 está fuera de servicio. Cada intento comienza con los datos originales de R0001.
Datos de prueba	• Fecha que no existe: 2026-02-30. • Horario que termina después del cierre: hora 19:00 y duración 2 horas. • Duración no permitida: 3 horas. • Cantidad que supera la capacidad: 5 personas en S01, cuya capacidad es 4. • Sala fuera de servicio: S04. • Horario con conflicto: sala S02, fecha 2026-12-16, hora 11:00 y duración 1 hora.

CP-RF13-02	
Campo	**Descripción**
Pasos	1. Pulsar “Historial de reservaciones” y seleccionar R0001. 2. Pulsar “Cargar fila seleccionada”. 3. Introducir los cambios del primer intento y pulsar “Guardar modificación”. 4. Revisar el mensaje y los datos almacenados. 5. Repetir con los demás intentos, cargando los datos originales de R0001 antes de cada uno.
Resultado esperado	Todos se rechazan explicando el dato o conflicto. R0001 conserva S01, 2026-12-15, 09:00, 1 hora, 2 personas y activa. R0002 no cambia.
Prioridad	Alta
Tipo de prueba	Funcional negativa
Técnica	Partición de equivalencia y valores límite

CP-RF13-03	
Campo	**Descripción**
Nombre	Modificación de reservación cancelada
Escenario	Se intenta modificar una reservación que se encuentra cancelada.
Objetivo	Verificar que una reservación cancelada no pueda modificarse.
Precondiciones	La aplicación se encuentra disponible y existe R0001 cancelada de A001234567 en S01, el 2026-12-15, a las 09:00, con duración de 1 hora y 2 personas.
Datos de prueba	• Reservación cancelada: ID R0001. • Cambios que se intentan realizar: fecha 2026-12-16 y hora 11:00.
Pasos	1. Pulsar “Historial de reservaciones” y seleccionar R0001. 2. Pulsar “Cargar fila seleccionada”. 3. Revisar el mensaje y comprobar que los datos no cambiaron.
Resultado esperado	Al pulsar "Cargar fila seleccionada" se informa "Solo se puede modificar una reservación activa.". Los datos permanecen intactos.
Prioridad	Alta
Tipo de prueba	Funcional negativa
Técnica	Partición de equivalencia

CP-RF13-04	
Campo	**Descripción**
Nombre	Horario consecutivo y superposición
Escenario	Se modifica una reservación para que comience cuando termina otra y luego se intenta un horario superpuesto.

CP-RF13-04	
Campo	**Descripción**
Objetivo	Verificar que se permita un horario consecutivo y se rechace uno superpuesto.
Precondiciones	La aplicación se encuentra disponible y existen dos reservaciones activas en S01 para el 2026-12-15. R0001 pertenece a A001234567 y ocupa de 08:00 a 09:00, mientras que R0002 pertenece a B009876543 y ocupa de 10:00 a 12:00.
Datos de prueba	• Horario consecutivo: modificar R0001 a las 12:00, con duración de 1 hora. • Horario superpuesto: modificar R0001 a las 11:00, con duración de 1 hora.
Pasos	1. Pulsar “Historial de reservaciones”, seleccionar R0001 y pulsar “Cargar fila seleccionada”. 2. Cambiar la hora a 12:00, mantener duración de 1 hora y pulsar “Guardar modificación”. 3. Revisar el registro actualizado. 4. Cargar nuevamente R0001, cambiar la hora a 11:00 y pulsar “Guardar modificación”. 5. Revisar el mensaje y ambas reservaciones.
Resultado esperado	A se acepta y queda 12:00–13:00. B se rechaza por conflicto. R0001 conserva 12:00–13:00 y R0002 10:00–12:00.
Prioridad	Alta
Tipo de prueba	Funcional positiva y negativa
Técnica	Valores límite y tabla de decisión

CP-RF13-05	
Campo	**Descripción**
Nombre	Límite al trasladar una reserva pasada
Escenario	Se intenta cambiar una reservación pasada a una fecha futura cuando el estudiante ya tiene tres reservas futuras activas.
Objetivo	Verificar que la modificación no permita superar el máximo de tres reservaciones activas presentes o futuras.
Precondiciones	El estudiante A001234567 está activo y tiene tres reservaciones futuras activas y una pasada activa. La reservación pasada se prepara con un reloj de prueba anterior a su fecha y la evaluación se realiza con el reloj en 2026-10-12 a las 12:00.
Datos de prueba	• Reservaciones futuras activas: fechas 2026-12-15, 2026-12-16 y 2026-12-17, todas en S01, a las 09:00, con duración de 1 hora y 2 personas. • Reservación pasada activa: fecha 2026-09-01, sala S01, hora 09:00, duración 1 hora y 2 personas. • Nueva fecha para la reservación pasada: 2026-12-18.
Pasos	1. Consultar las tres reservaciones futuras y la pasada. 2. Seleccionar la pasada y pulsar “Cargar fila seleccionada”. 3. Cambiar su fecha a 2026-12-18 y pulsar “Guardar modificación”. 4. Revisar el mensaje y comprobar que mantiene su fecha original. 5. Cancelar una de las reservaciones futuras. 6. Repetir la modificación de la pasada y consultar el resultado.

CP-RF13-05	
Campo	**Descripción**
Resultado esperado	Primer intento rechazado porque dejaría cuatro futuras. conserva fecha pasada. Tras cancelar una futura, se acepta y quedan exactamente tres activas futuras.
Prioridad	Alta
Tipo de prueba	Funcional positiva y negativa
Técnica	Valores límite y tabla de decisión

Tabla de decisión: RF-13					
Condiciones / Acciones	Modificación válida	Reservación cancelada	Datos inválidos	Horario ocupado	Límite superado
La reservación está activa	S	N	S	S	S
El estudiante está activo y la sala está disponible	S	-	S	S	S
Fecha, hora, duración y cantidad de personas válidas	S	-	N	S	S
Sin conflicto de horario	S	-	-	N	S
El estudiante queda con un máximo de tres reservaciones activas presentes o futuras	S	-	-	S	N
Guardar la modificación conservando el ID	S	N	N	N	N
Mantener los datos originales	N	S	S	S	S
Mostrar error o aviso de rechazo	N	S	S	S	S

12.13. Casos de prueba: RF-14

CP-RF14-01	
Campo	**Descripción**
Nombre	Serie semanal válida
Escenario	Se solicita una serie de dos reservaciones semanales sin conflictos.

CP-RF14-01	
Campo	**Descripción**
Objetivo	Verificar que se muestre el resumen antes de guardar y que las ocurrencias se creen con una separación de siete días.
Precondiciones	La aplicación se encuentra disponible, el estudiante A001234567 está activo y no tiene reservaciones. La sala S01 está disponible y no presenta conflictos en las fechas de la serie.
Datos de prueba	• Datos de la serie: carné A001234567, sala S01, fecha inicial 2026-12-15, hora 10:00, duración 1 hora y 2 personas. • Cantidad de ocurrencias: 2 semanas. • Fechas esperadas: 2026-12-15 y 2026-12-22.
Pasos	1. Pulsar “Reservaciones” e introducir los datos indicados. 2. Seleccionar 2 en “Semanas de recurrencia (2 a 8)”. 3. Pulsar “Previsualizar serie” y revisar las fechas. 4. Pulsar “Crear serie semanal” y confirmar. 5. Consultar las ocurrencias en “Historial de reservaciones”.
Resultado esperado	Antes de guardar se muestran ambas fechas sin conflictos. Se crean exactamente dos ocurrencias activas separadas siete días, con ID distintos.
Prioridad	Alta
Tipo de prueba	Funcional positiva
Técnica	Escenarios y valores límite

CP-RF14-02	
Campo	**Descripción**
Nombre	Límites de ocurrencias y máximo por estudiante
Escenario	Se solicitan series con distintas cantidades de semanas para comprobar el rango permitido y el límite por estudiante.
Objetivo	Verificar que se valide el rango de semanas y el máximo de tres reservaciones activas por estudiante.
Precondiciones	La aplicación se encuentra disponible, el estudiante A001234567 está activo y la sala S01 está disponible. Cada intento comienza en una base de prueba independiente, sin reservaciones del estudiante ni conflictos de horario.
Datos de prueba	• Datos que no cambian: carné A001234567, sala S01, fecha inicial 2026-12-15, hora 10:00, duración 1 hora y 2 personas. • Cantidades permitidas que se prueban desde la interfaz: 2, 3, 4 y 8 semanas. • Cantidades fuera del rango que se prueban directamente en el servicio: 1 y 9 semanas.
Pasos	1. Pulsar “Reservaciones” e introducir los datos válidos. 2. Seleccionar 2 semanas, pulsar “Previsualizar serie” y luego “Crear serie semanal”. 3. Confirmar y comprobar los registros. 4. Repetir con 3, 4 y 8 semanas, utilizando una base de prueba independiente en cada intento.

CP-RF14-02	
Campo	**Descripción**
	5. En una prueba automatizada, llamar crear_serie con 1 y 9 semanas y revisar los errores.
Resultado esperado	1 y 9 se rechazan por rango. 2 y 3 se guardan completas. 4 y 8 están en rango pero se rechazan por superar el máximo de tres reservaciones. No hay guardado parcial.
Prioridad	Alta
Tipo de prueba	Funcional positiva y negativa e integración automatizada
Técnica	Valores límite y tabla de decisión

CP-RF14-03	
Campo	**Descripción**
Nombre	Conflicto sin almacenamiento parcial
Escenario	Se solicita una serie en la que una de las fechas presenta un conflicto de horario.
Objetivo	Verificar que una serie con conflictos se rechace sin guardar ocurrencias parciales.
Precondiciones	La aplicación se encuentra disponible y el estudiante A001234567 está activo y no tiene reservaciones. Existe una reservación activa de B009876543 en S01, el 2026-12-22, de 10:00 a 11:00.
Datos de prueba	• Datos de la serie: carné A001234567, sala S01, fecha inicial 2026-12-15, hora 10:00, duración 1 hora y 2 personas. • Cantidad de ocurrencias: 3 semanas. • Fechas de la serie: 2026-12-15, 2026-12-22 y 2026-12-29. • Fecha con conflicto: 2026-12-22.
Pasos	1. Pulsar “Reservaciones” e introducir los datos de la serie. 2. Seleccionar 3 semanas y pulsar “Previsualizar serie”. 3. Revisar el conflicto de la segunda semana. 4. Pulsar “Crear serie semanal”. 5. Consultar el historial y comprobar que no se guardaron ocurrencias.
Resultado esperado	«Previsualización de la serie» identifica el conflicto del 2026-12-22. «Crear serie semanal» informa que hay semanas con conflictos y no guarda ninguna ocurrencia. La reserva existente no cambia.
Prioridad	Alta
Tipo de prueba	Funcional negativa
Técnica	Escenarios y tabla de decisión

CP-RF14-04	
Campo	**Descripción**
Nombre	Cancelación individual de ocurrencia
Escenario	Se cancela una sola ocurrencia de una serie y se revisan las demás reservaciones.

CP-RF14-04	
Campo	**Descripción**
Objetivo	Verificar que cancelar una ocurrencia no cambie el estado de las demás.
Precondiciones	La aplicación se encuentra disponible y existe una serie de A001234567 con tres ocurrencias activas en S01, para los días 2026-12-15, 2026-12-22 y 2026-12-29, todas a las 10:00, con duración de 1 hora y 2 personas.
Datos de prueba	• Ocurrencia seleccionada: fecha 2026-12-22. • Modalidad de cancelación: cancelar únicamente la reservación seleccionada.
Pasos	1. Pulsar “Historial de reservaciones”. 2. Seleccionar la ocurrencia del 2026-12-22. 3. Pulsar “Cancelar reservación seleccionada” y confirmar. 4. Revisar las tres ocurrencias. 5. Consultar la disponibilidad del horario cancelado.
Resultado esperado	Solo la del 22 cambia a cancelada y permanece visible. Las otras siguen activas. El intervalo cancelado queda disponible.
Prioridad	Alta
Tipo de prueba	Integración
Técnica	Escenarios y tabla de decisión

CP-RF14-05	
Campo	**Descripción**
Nombre	Cancelación de futuras conservando pasadas
Escenario	Se solicita cancelar las ocurrencias futuras de una serie que tiene reservaciones pasadas y una ocurrencia previamente cancelada.
Objetivo	Verificar que la cancelación de futuras conserve las ocurrencias pasadas y las previamente canceladas.
Precondiciones	Existe una serie con dos ocurrencias pasadas activas, una futura activa y una futura cancelada. Se utiliza una base de prueba y un reloj controlado en 2026-10-12 a las 12:00. Las ocurrencias pasadas se preparan con un reloj anterior a sus fechas.
Datos de prueba	• Datos comunes: carné A001234567, sala S01, hora 10:00, duración 1 hora y 2 personas. • Ocurrencias pasadas activas: fechas 2026-10-05 y 2026-10-12. • Ocurrencia futura activa: fecha 2026-10-19. • Ocurrencia futura cancelada: fecha 2026-10-26. • Ocurrencia desde la que se solicita cancelar las futuras: fecha 2026-10-05.
Pasos	1. Consultar las cuatro ocurrencias con la fecha y hora de prueba indicadas. 2. En la prueba automatizada, llamar cancelar_futuras_serie con el ID de la ocurrencia del 2026-10-05. 3. Consultar nuevamente la serie. 4. Comparar los estados de las ocurrencias pasadas, futuras y previamente canceladas.

CP-RF14-05	
Campo	**Descripción**
Resultado esperado	La del 19 pasa a cancelada. Las del 5 y 12 conservan datos y estados porque ya pasaron. La del 26 sigue cancelada sin cambios. No se elimina ningún registro.
Prioridad	Alta
Tipo de prueba	Integración automatizada
Técnica	Escenarios y tabla de decisión

Tabla de decisión: RF-14 Creación de series					
Condiciones / Acciones	Serie válida	Cantidad de semanas inválida	Semana con conflicto	Límite superado	Creación no confirmada
La cantidad de semanas está entre 2 y 8	S	N	S	S	S
Todas las ocurrencias cumplen las reglas de fecha, horario y capacidad	S	-	S	S	S
Todas las ocurrencias están libres de conflictos	S	-	N	S	S
El total resultante no supera tres reservaciones activas presentes o futuras	S	-	S	N	S
La creación está confirmada	S	-	-	S	N
Guardar todas las ocurrencias	S	N	N	N	N
Guardar únicamente algunas ocurrencias	N	N	N	N	N
Mostrar error	N	S	S	S	N

Tabla de decisión: RF-14 Cancelación de ocurrencias futuras				
Condiciones / Acciones	Ocurrencia futura activa	Ocurrencia pasada	Ocurrencia ya cancelada	Ocurrencia anterior a la seleccionada
La ocurrencia está activa	S	S	N	S

Tabla de decisión: RF-14 Cancelación de ocurrencias futuras				
Condiciones / Acciones	Ocurrencia futura activa	Ocurrencia pasada	Ocurrencia ya cancelada	Ocurrencia anterior a la seleccionada
La fecha y hora de inicio son posteriores al momento actual	S	N	S	S
La ocurrencia corresponde a la seleccionada o a una semana posterior	S	S	S	N
Cambiar el estado a cancelada	S	N	N	N
Mantener el estado anterior	N	S	S	S
Conservar la ocurrencia en el historial	S	S	S	S

12.14. Casos de prueba: RF-15

CP-RF15-01	
Campo	**Descripción**
Nombre	Reservaciones del día, próximas y ocupación por sala
Escenario	Se revisa el panel principal cuando existen reservaciones de hoy, de otros días y canceladas.
Objetivo	Verificar que el panel muestre las reservaciones activas del día, las próximas reservaciones activas y la ocupación de cada sala.
Precondiciones	La aplicación se encuentra disponible, las reservaciones indicadas en los datos de prueba están guardadas y la prueba se realiza entre las 09:00 y las 14:59.
Datos de prueba	• Reservación 1: A001234567, sala S01, hoy, a una hora que ya pasó (activa) • Reservación 2: B009876543, sala S02, hoy, dentro de 1 hora (activa) • Reservación 3: A001234567, sala S02, hoy, dentro de 3 horas (activa) • Reservación 4: B009876543, sala S03, mañana a las 10:00 (activa) • Reservación 5: A001234567, sala S01, pasado mañana a las 14:00 (cancelada) • Reservación 6: B009876543, sala S05, hoy, dentro de 2 horas (cancelada)
Pasos	1. En la pantalla de inicio, ubicar el panel principal. 2. Revisar la sección de reservaciones del día. 3. Revisar la sección de próximas reservaciones. 4. Revisar el indicador de ocupación de las salas S01 a S05.
Resultado esperado	Las reservaciones del día son la 1, la 2 y la 3. Las próximas son la 2, la 3 y la 4. No aparecen las reservaciones canceladas ni la 1 entre las próximas porque ya inició. El indicador de ocupación muestra las reservaciones activas de hoy: S01 = 1, S02 = 2 y S03, S04 y S05 = 0.
Prioridad	Alta

CP-RF15-01	
Campo	**Descripción**
Tipo de prueba	Funcional positiva
Técnica	Prueba basada en escenarios

CP-RF15-02	
Campo	**Descripción**
Nombre	Actualización del panel después de crear, modificar y cancelar
Escenario	Se crea, se modifica y se cancela una reservación y se revisa el panel después de cada cambio.
Objetivo	Comprobar que la información del panel se actualice después de crear, modificar o cancelar una reservación.
Precondiciones	La aplicación se encuentra disponible, las reservaciones del caso CP-RF15-01 están guardadas y la prueba se realiza entre las 09:00 y las 14:59. Las funciones de modificar y cancelar reservaciones están disponibles.
Datos de prueba	• Reservación nueva: B009876543, sala S03, hoy, dentro de 4 horas, duración 1 hora y 1 persona • Modificación: cambiar la reservación 2 a la sala S03, en el mismo horario • Cancelación: reservación 3
Pasos	1. En la pantalla de inicio, ubicar el panel principal. 2. Pulsar el botón “Reservaciones” y crear la reservación nueva con los datos indicados. 3. Pulsar el botón “Volver al inicio” y revisar el panel. 4. Modificar la reservación 2 con los datos indicados, volver al inicio y revisar el panel. 5. Cancelar la reservación 3, volver al inicio y revisar el panel.
Resultado esperado	Después de crear, la reservación nueva aparece entre las del día y las próximas, y la ocupación de S03 sube a 1. Después de modificar, la reservación 2 aparece en la sala S03 y la ocupación cambia a S02 = 1 y S03 = 2. Después de cancelar, la reservación 3 desaparece del panel y la ocupación de S02 baja a 0. No se muestran reservaciones repetidas.
Prioridad	Alta
Tipo de prueba	Funcional positiva
Técnica	Prueba basada en escenarios

CP-RF15-03	
Campo	**Descripción**
Nombre	Filtros por fecha, sala y estado
Escenario	Se filtran las reservaciones del panel por fecha, sala y estado, y se combinan los filtros.
Objetivo	Verificar que los filtros funcionen por separado y que puedan combinarse.

CP-RF15-03	
Campo	**Descripción**
Precondiciones	La aplicación se encuentra disponible, las reservaciones del caso CP-RF15-01 están guardadas y la prueba se realiza entre las 09:00 y las 14:59.
Datos de prueba	• Filtro por fecha: mañana • Filtro por sala: S02 • Filtro por estado: cancelada • Filtros combinados: fecha de hoy, sala S02 y estado activa
Pasos	1. En la pantalla de inicio, ubicar el panel principal. 2. Aplicar el filtro por fecha de mañana en el campo “Fecha”. 3. Limpiar los filtros y aplicar el filtro por la sala S02 en el campo “Sala”. 4. Limpiar los filtros y aplicar el estado cancelada en el campo “Estado”. 5. Limpiar los filtros y aplicar los filtros combinados.
Resultado esperado	El panel muestra solo la reservación 4 con el filtro por fecha, las reservaciones 2 y 3 con el filtro por sala, las reservaciones 5 y 6 con el filtro por estado, y las reservaciones 2 y 3 con los filtros combinados.
Prioridad	Alta
Tipo de prueba	Funcional positiva
Técnica	Partición de equivalencia

CP-RF15-04	
Campo	**Descripción**
Nombre	Estado vacío del panel
Escenario	Se revisa el panel cuando no hay reservaciones y cuando un filtro no devuelve resultados.
Objetivo	Verificar que el panel muestre un mensaje comprensible cuando no existen resultados.
Precondiciones	La aplicación se encuentra disponible y no existen reservaciones. Para la segunda parte, están guardadas las reservaciones del caso CP-RF15-01.
Datos de prueba	• Panel sin reservaciones y sin filtros • Filtro por fecha: dentro de 3 días (sin reservaciones)
Pasos	1. En la pantalla de inicio, ubicar el panel principal. 2. Revisar el panel sin reservaciones. 3. Guardar las reservaciones del caso CP-RF15-01. 4. Aplicar el filtro por fecha de dentro de 3 días en el campo “Fecha”.
Resultado esperado	Sin reservaciones, el panel muestra mensajes informativos en las reservaciones del día y en las próximas, y una ocupación de 0 en todas las salas. Con el filtro por fecha, muestra un mensaje de que no hay resultados, sin errores ni tablas vacías sin explicación.
Prioridad	Media
Tipo de prueba	Funcional negativa
Técnica	Partición de equivalencia

12.15. Casos de prueba: RF-16

CP-RF16-01	
Campo	**Descripción**
Nombre	Reporte por rango de fechas con límites inclusivos
Escenario	Se genera el reporte con rangos cuyos extremos coinciden con fechas de reservaciones.
Objetivo	Verificar que el reporte incluye las reservaciones de ambos extremos del rango (activas y canceladas) y excluye las de fuera.
Precondiciones	• Base de datos con los datos iniciales • Reservaciones creadas, con R0003 cancelada: • R0001: A001234567, S01, 2026-12-14, 09:00, 1 hora, 2 personas • R0002: A001234567, S02, 2026-12-15, 10:00, 2 horas, 3 personas • R0003: B009876543, S01, 2026-12-16, 14:00, 1 hora, 4 personas (luego cancelada) • R0004: B009876543, S03, 2026-12-17, 08:00, 1 hora, 5 personas
Datos de prueba	• Rango A: fecha inicial 2026-12-15, fecha final 2026-12-16 • Rango B: fecha inicial 2026-12-14, fecha final 2026-12-14
Pasos	1. Pulsar el botón “Reportes”. 2. Introducir el rango A y pulsar “Generar reporte”. 3. Revisar la tabla. 4. Introducir el rango B y pulsar “Generar reporte”. 5. Revisar la tabla.
Resultado esperado	• Rango A: la tabla muestra R0002 (2026-12-15) y R0003 (2026-12-16, cancelada), con estudiante, sala, fecha, horario, cantidad de personas y estado. No aparecen R0001 ni R0004. • Rango B (fecha inicial igual a la final): la tabla muestra solo R0001.
Prioridad	Alta
Tipo de prueba	Funcional positiva
Técnica	Valores límite (extremos del rango)

CP-RF16-02	
Campo	**Descripción**
Nombre	Validación del rango de fechas
Escenario	Se genera el reporte con rangos incompletos, con formato incorrecto, invertidos y válido.

CP-RF16-02	
Campo	**Descripción**
Objetivo	Verificar que el rango es obligatorio, que se valida su formato y que la fecha final no puede ser anterior a la inicial.
Precondiciones	• Base de datos con los datos iniciales (se obtiene con python -m src.database.datos_prueba --restaurar).
Datos de prueba	• Regla 1: inicial vacía, final 2026-12-31 • Regla 2: inicial 2026-12-01, final vacía • Regla 3: inicial abc, final xyz • Regla 4: inicial 2026-02-30 (fecha inexistente), final 2026-12-31 • Regla 5: inicial 2026-12-20, final 2026-12-10 (invertido) • Regla 6: inicial 2026-12-01, final 2026-12-31 (válido)
Pasos	1. Pulsar el botón “Reportes”. 2. Para cada regla, introducir las fechas y pulsar “Generar reporte”. 3. Anotar el mensaje mostrado y el contenido de la tabla.
Resultado esperado	• Reglas 1 y 2: mensaje que pide ingresar ambas fechas. • Reglas 3 y 4: mensaje que indica el formato AAAA-MM-DD. • Regla 5: mensaje que indica que la fecha final no puede ser anterior a la inicial. • En las reglas 1 a 5 no se genera reporte y la aplicación no se cierra. La regla 6 genera el reporte sin error.
Prioridad	Alta
Tipo de prueba	Funcional negativa
Técnica	Tabla de decisión (fechas ingresadas × formato válido × final no anterior a inicial)

CP-RF16-03	
Campo	**Descripción**
Nombre	Exportación a CSV en UTF-8 con contenido completo
Escenario	Se exporta un reporte que incluye un estudiante con tilde y ñ, y se revisa el archivo.
Objetivo	Verificar que el CSV tiene encabezados, usa UTF-8, conserva tildes y ñ e incluye estudiante, sala, fecha, horario, cantidad y estado.
Precondiciones	• Base de datos con los datos iniciales (se obtiene con python -m src.database.datos_prueba --restaurar). • Estudiante registrado: carné 2026000010, nombre Íñigo Muñoz, activo. • R0001: 2026000010, S01, 2026-12-15, 09:00, 2 horas, 3 personas, activa. • R0002: 2026000010, S02, 2026-12-16, 10:00, 1 hora, 2 personas, cancelada.

CP-RF16-03	
Campo	**Descripción**
Datos de prueba	• Rango: 2026-12-01 a 2026-12-31 • Archivo de destino: reporte_dic.csv
Pasos	1. Pulsar el botón “Reportes”. 2. Introducir el rango y pulsar “Generar reporte”. 3. Pulsar el botón “Exportar CSV”. 4. En el selector, escribir el nombre reporte_dic.csv y guardar. 5. Abrir el archivo en un editor de texto que muestre la codificación y luego en una hoja de cálculo.
Resultado esperado	• Se muestra “El archivo CSV se exportó correctamente.”. • La primera fila contiene encabezados y hay una fila por cada reservación de la tabla (2 filas de datos). • Cada fila incluye estudiante (nombre además del carné), sala, fecha, horario (inicio y fin), cantidad de personas y estado. • El archivo está en UTF-8 y “Íñigo Muñoz” se lee sin caracteres dañados.
Prioridad	Alta
Tipo de prueba	Funcional positiva
Técnica	Prueba basada en escenarios

CP-RF16-04	
Campo	**Descripción**
Nombre	Exportación sin reporte, selector cancelado y rango sin resultados
Escenario	Se prueban los flujos alternos de la exportación.
Objetivo	Verificar que no se crean archivos incompletos cuando se cancela el selector y que los casos sin datos se informan con claridad.
Precondiciones	• Base de datos con los datos iniciales (se obtiene con python -m src.database.datos_prueba --restaurar). • Existe al menos una reservación en diciembre de 2026 (por ejemplo R0001 del caso CP-RF16-01).
Datos de prueba	• Rango con datos: 2026-12-01 a 2026-12-31 • Rango sin datos: 2027-01-01 a 2027-01-31
Pasos	1. Pulsar “Reportes” y, sin generar reporte, pulsar “Exportar CSV”. 2. Generar el reporte del rango con datos, pulsar “Exportar CSV” y cancelar el selector de destino. 3. Revisar la carpeta de destino.

CP-RF16-04	
Campo	**Descripción**
	4. Generar el reporte del rango sin datos y revisar la pantalla. 5. Pulsar “Exportar CSV” y revisar el resultado.
Resultado esperado	• Paso 1: mensaje que indica que primero debe generarse un reporte; no se abre el selector ni se crea archivo. • Pasos 2 y 3: no se crea ningún archivo (ni vacío ni parcial) y no hay mensaje de error. • Paso 4: se informa de forma clara que no hay reservaciones en el rango, en lugar de dejar la tabla vacía sin explicación. • Paso 5: no se genera un archivo engañoso; se informa que no hay datos o el archivo contiene solo los encabezados de forma intencional y avisada.
Prioridad	Media
Tipo de prueba	Funcional negativa
Técnica	Prueba basada en escenarios y partición de equivalencia (reporte con datos / sin datos)

12.16. Casos de prueba: RF-17

CP-RF17-01	
Campo	**Descripción**
Nombre	Auditoría de operaciones exitosas
Escenario	Se registra un estudiante y posteriormente se modifica su información.
Objetivo	Verificar que las operaciones exitosas queden registradas correctamente en el historial de auditoría.
Precondiciones	El módulo de auditoría se encuentra disponible.
Datos de prueba	• Creación de estudiante • Modificación posterior de su nombre
Pasos	1. En la pantalla de inicio, pulsar el botón “Estudiantes”. 2. Introducir los datos de un estudiante válido y pulsar el botón “Registrar estudiante”. 3. Seleccionar al estudiante en la lista y pulsar el botón “Editar seleccionado”. 4. Modificar el campo “Nombre completo”, pulsar el botón “Guardar modificación” y confirmar en el cuadro “Confirmar modificación”. 5. Pulsar el botón “Volver al inicio” y luego el botón “Historial de acciones”. 6. Pulsar el botón “Actualizar historial” y revisar los registros generados en la lista.
Resultado esperado	Se generan registros de creación y modificación, cada uno con fecha y hora, tipo de acción, entidad e identificador afectado.
Prioridad	Alta
Tipo de prueba	Funcional positiva
Técnica	Prueba basada en escenarios

CP-RF17-02	
Campo	**Descripción**
Nombre	Validación de auditoría ante operaciones rechazadas
Escenario	Se intenta registrar un estudiante utilizando un carné duplicado.
Objetivo	Comprobar que una operación rechazada no genere un registro de auditoría como operación exitosa.
Precondiciones	Existe un estudiante registrado y el historial de auditoría está disponible.
Datos de prueba	• Carné existente: AB12345678 • Intento nuevo: ab12345678
Pasos	1. En la pantalla de inicio, pulsar el botón “Historial de acciones”. 2. Anotar los registros existentes y el total indicado en “acciones registradas”. 3. Pulsar el botón “Volver al inicio” y luego el botón “Estudiantes”. 4. Introducir el carné ab12345678 con nombre y correo válidos y pulsar el botón “Registrar estudiante”. 5. Pulsar el botón “Volver al inicio”, luego el botón “Historial de acciones” y por último el botón “Actualizar historial”. 6. Comparar los registros con los anotados al inicio.
Resultado esperado	El sistema rechaza el registro y no genera una entrada de creación exitosa asociada al intento fallido.
Prioridad	Alta
Tipo de prueba	Funcional negativa
Técnica	Prueba basada en escenarios

CP-RF17-03	
Campo	**Descripción**
Nombre	Protección del historial de auditoría
Escenario	Una persona usuaria intenta modificar o eliminar registros de auditoría desde la interfaz.
Objetivo	Verificar que el historial permita consultas sin ofrecer modificaciones o eliminaciones manuales.
Precondiciones	Existen registros de auditoría almacenados.
Datos de prueba	• Historial con operaciones previamente registradas
Pasos	1. En la pantalla de inicio, pulsar el botón “Historial de acciones”. 2. Consultar los registros en la lista de la pantalla. 3. Revisar los controles disponibles en la pantalla. 4. Intentar acceder a opciones de modificación o eliminación desde la interfaz, por ejemplo, seleccionando un registro.
Resultado esperado	Los registros pueden consultarse, pero la interfaz no permite modificarlos ni eliminarlos manualmente.
Prioridad	Alta

CP-RF17-03	
Campo	**Descripción**
Tipo de prueba	Funcional negativa
Técnica	Prueba basada en escenarios

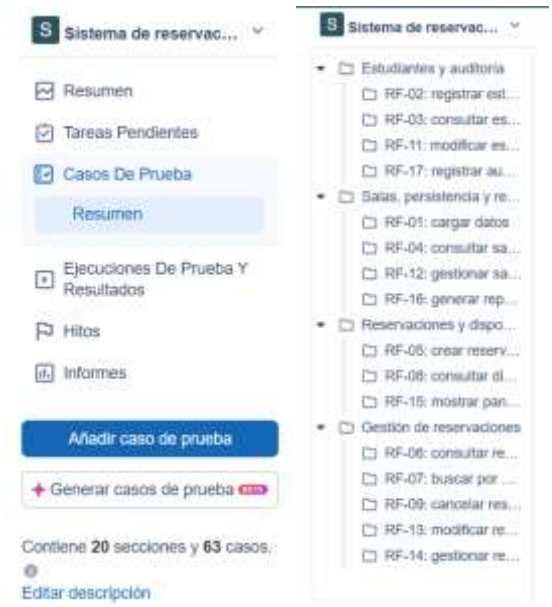
CP-RF17-04	
Campo	**Descripción**
Nombre	Persistencia de registros de auditoría
Escenario	Se realiza una operación exitosa, se cierra la aplicación y posteriormente se vuelve a consultar el historial.
Objetivo	Comprobar que los registros de auditoría permanezcan almacenados entre ejecuciones.
Precondiciones	La aplicación y su mecanismo de persistencia se encuentran disponibles.
Datos de prueba	• Modificación exitosa de un estudiante
Pasos	1. En la pantalla de inicio, pulsar el botón “Estudiantes”. 2. Seleccionar al estudiante en la lista y pulsar el botón “Editar seleccionado”. 3. Modificar el campo “Nombre completo”, pulsar el botón “Guardar modificación” y confirmar en el cuadro “Confirmar modificación”. 4. Pulsar el botón “Volver al inicio” y luego el botón “Historial de acciones”. 5. Consultar el registro generado en la lista del historial. 6. Cerrar la aplicación. 7. Abrirla nuevamente y pulsar el botón “Historial de acciones”. 8. Pulsar el botón “Actualizar historial” y consultar el historial.
Resultado esperado	El registro generado continúa disponible después de reiniciar la aplicación y conserva sus datos originales.
Prioridad	Alta
Tipo de prueba	Funcional positiva
Técnica	Prueba basada en escenarios

12.17. Registros en TestRail

Proyecto registrado



Casos registrados



Ejemplo de caso registrado

C2 **Creación de la base de datos en la prime…** Editar ×

Tipo	Prioridad	Asignada a	Estimación
Other	High	Ninguno	Ninguno
Prueba automatizada por AI	**Referencias**	**Tipo de Automatización**	**Is Automated**
Ninguno	RF-01	None	No

Precondiciones

Precondiciones:
La aplicación se encuentra disponible.
No existe el archivo data/reservas.db. Escenario:
La aplicación se inicia sin que exista el archivo de base de datos. Objetivo:
Verificar que el sistema crea la base de datos con su estructura y los datos iniciales de salas y estudiantes, sin cierres inesperados. Datos de prueba:
Salas iniciales: S01 Sala Biblioteca 1 (4, disponible); S02 Sala Biblioteca 2 (6, disponible); S03 Laboratorio de estudio (10, disponible); S04 Sala multimedia (8, fuera de servicio); S05 Cubículo individual (1, disponible).
Estudiantes iniciales: A001234567 (activo), B009876543 (activo), C004567890 (inactivo). Prioridad:
Alta Tipo de prueba:
Funcional positiva Técnica:
Partición de equivalencia (clase: base de datos inexistente) ID original:
CP-RF01-01

Pasos

Eliminar data/reservas.db si existe.
Iniciar la aplicación con python -m src.main.
En la pantalla de inicio, pulsar el botón “Salas” y revisar el listado.
Volver y pulsar el botón “Estudiantes” y revisar el listado.

Resultado Esperado

La aplicación abre sin errores y se crea data/reservas.db. El listado de salas muestra cinco salas con su capacidad y estado inicial (S04 fuera de servicio) y el de estudiantes muestra los tres estudiantes con su estado.

Nota aclaratoria: Los 63 casos de prueba documentados en la Fase 4 del proyecto se cargaron en TestRail mediante la importación de un archivo CSV. Durante el proceso se asignaron las columnas a los campos correspondientes y se revisó la vista previa para verificar su contenido y organización por secciones y requisitos.

13. Fase 5: Pruebas unitarias cruzadas

13.1. Pruebas de estudiantes y auditoría

Resultados:

Caso	Nombre	Estado	Defecto
CP-RF02-01	Registro exitoso de estudiante	Aprobado	–
CP-RF02-02	Registro de estudiante con carné duplicado	Aprobado	–
CP-RF02-03	Registro con campos obligatorios vacíos	Aprobado	–
CP-RF02-04	Validación de longitud del carné	Aprobado	–
CP-RF03-01	Consulta de estudiantes registrados	Aprobado	–
CP-RF03-02	Consulta sin estudiantes registrados	Aprobado	–
CP-RF03-03	Consulta de estudiantes con diferentes estados	Aprobado	–
CP-RF11-01	Modificación exitosa de estudiante	Aprobado	–
CP-RF11-02	Modificación con correo electrónico inválido	Aprobado	–
CP-RF11-03	Inactivación de estudiante	Aprobado	–
CP-RF11-04	Reactivación de estudiante	Aprobado	–
CP-RF17-01	Auditoría de operaciones exitosas	Aprobado	–
CP-RF17-02	Validación de auditoría ante operaciones rechazadas	Aprobado	–
CP-RF17-03	Protección del historial de auditoría	Aprobado	–
CP-RF17-04	Persistencia de registros de auditoría	Aprobado	–

Defectos:

No se encontraron defectos.

13.2. Pruebas de salas, persistencia y reportes

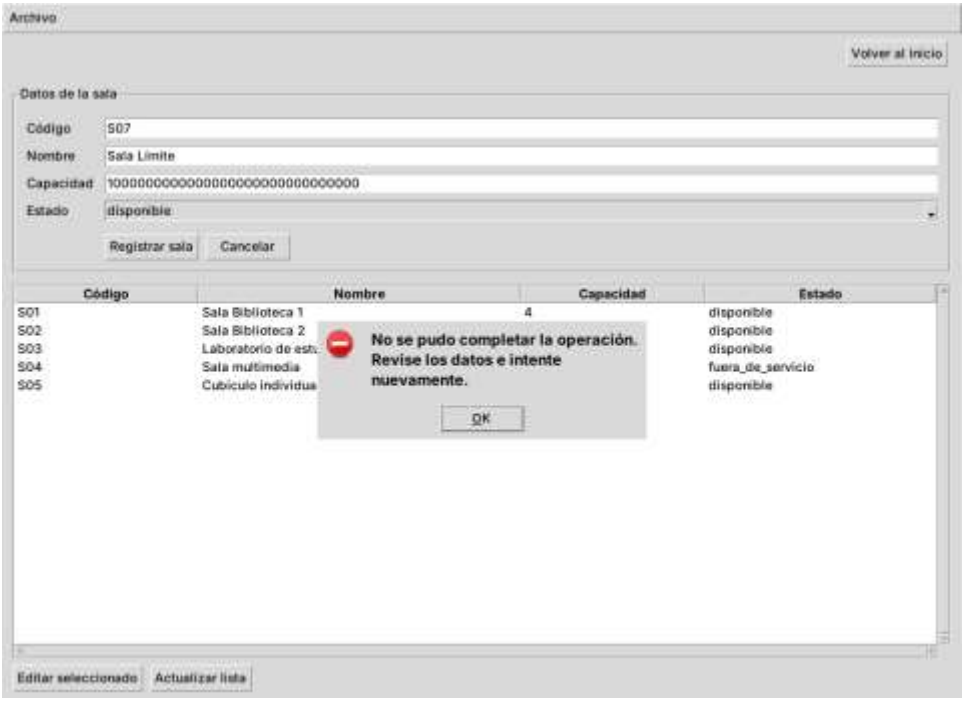
Resultados:

Caso	Nombre	Estado	Defecto
CP-RF01-01	Creación de la base de datos en la primera ejecución	Aprobado	–
CP-RF01-02	Reinicio con base de datos existente sin duplicar ni sobrescribir datos	Aprobado	–
CP-RF01-03	Base de datos dañada	Aprobado	–
CP-RF01-04	Cambios guardados sin cierre ordenado	Aprobado	–
CP-RF04-01	Listado inicial de salas ordenado por código	Aprobado	–
CP-RF04-02	Orden por código con códigos en los extremos	Aprobado	–
CP-RF04-03	Cambio de estado reflejado en el listado	Aprobado	–
CP-RF04-04	Estado visible y comprensible	Fallido	BUG-01

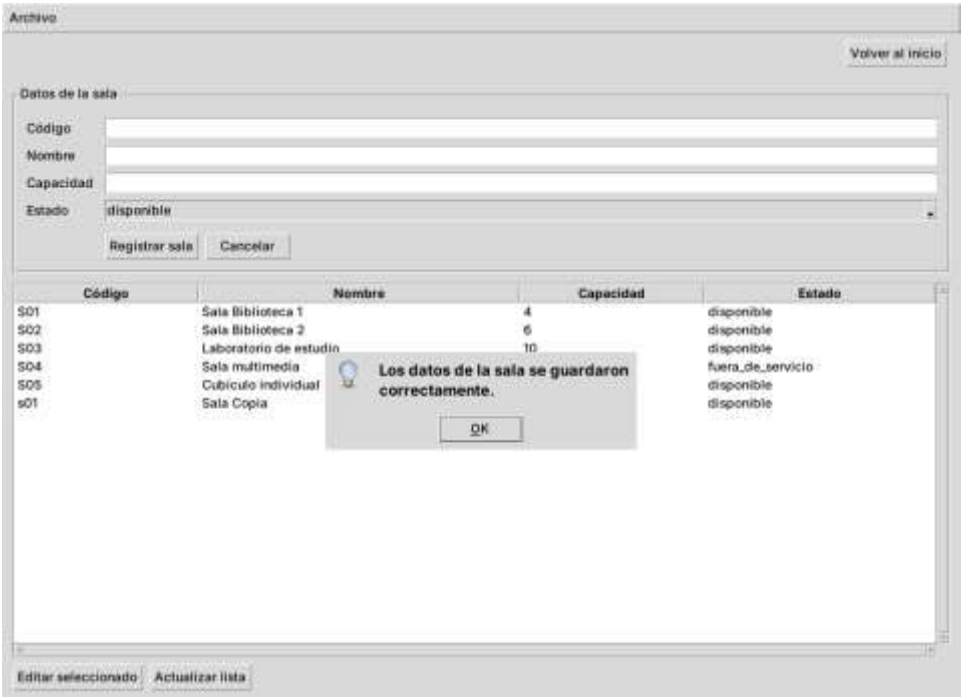
Caso	Nombre	Estado	Defecto
CP-RF12-01	Registro de sala válida con tilde y ñ	Aprobado	–
CP-RF12-02	Validación de capacidad (entero mayor que cero)	Fallido	BUG-02
CP-RF12-03	Código único y no modificable	Fallido	BUG-03
CP-RF12-04	Reducción de capacidad frente a reservaciones activas futuras	Aprobado	–
CP-RF16-01	Reporte por rango de fechas con límites inclusivos	Aprobado	–
CP-RF16-02	Validación del rango de fechas	Fallido	BUG-04
CP-RF16-03	Exportación a CSV en UTF-8 con contenido completo	Fallido	BUG-05
CP-RF16-04	Exportación sin reporte, selector cancelado y rango sin resultados	Fallido	BUG-06

Defectos:

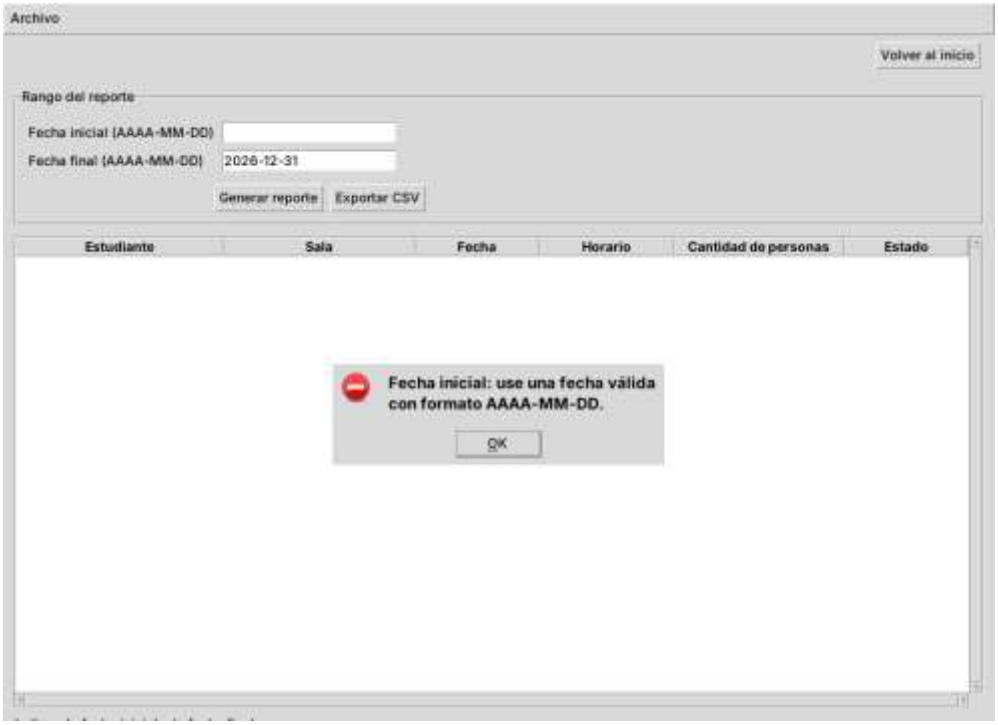
BUG-01	
Descripción	La pantalla de Salas muestra el estado con su nombre interno "fuera_de_servicio"
Requisito/Caso	RF-04 Consultar salas - CP-RF04-04
Pasos	1. Ejecutar python -m solucion.main. 2. Pulsar "Salas". 3. Revisar la columna Estado de S04.
Esperado	El estado se lee de forma natural, por ejemplo "Fuera de servicio", sin guiones bajos.
Obtenido	S04 se muestra como "fuera_de_servicio". El panel principal sí muestra "fuera de servicio".
Severidad	Baja
Prioridad	Baja
Evidencia	

BUG-02	
Descripción	Una capacidad muy grande produce un mensaje genérico que no explica el motivo
Requisito/Caso	RF-12 Gestionar salas - CP-RF12-02
Pasos	1. Ejecutar python -m solucion.main. 2. Pulsar "Salas". 3. Introducir los datos. 4. Pulsar "Registrar sala".
Esperado	Mensaje claro que indique que la capacidad no es válida. No se crea la sala.
Obtenido	Se muestra "No se pudo completar la operación. Revise los datos e intente nuevamente.", que no indica cuál dato está mal. La sala no se crea y la aplicación sigue abierta.
Severidad	Baja
Prioridad	Baja
Evidencia	

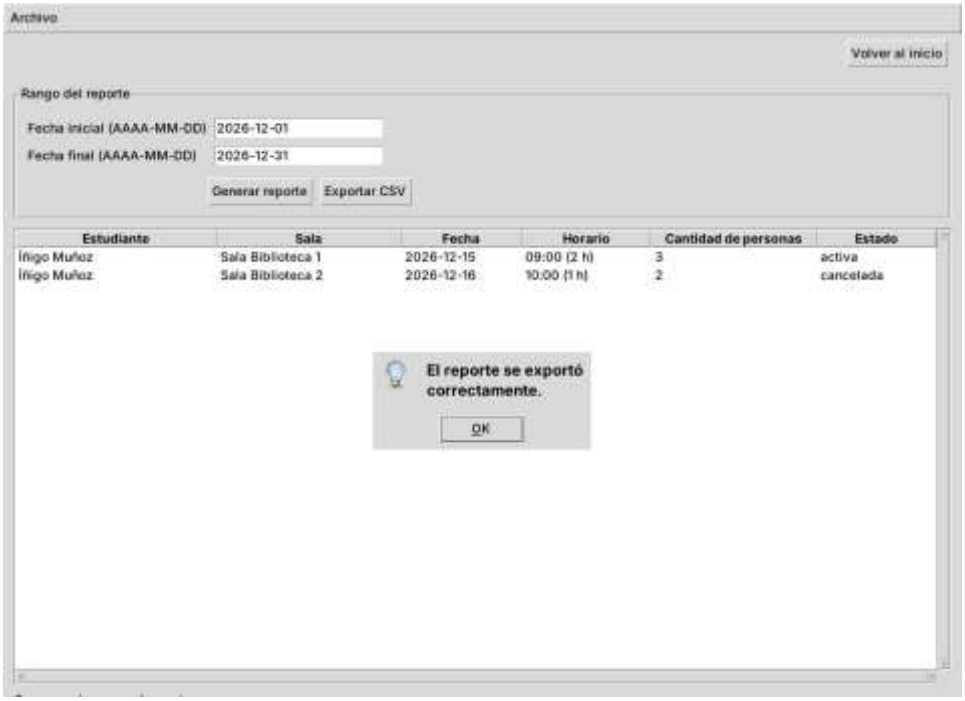
BUG-03	
Descripción	Se puede registrar "s01" como sala nueva aunque ya existe S01
Requisito/Caso	RF-12 Gestionar salas - CP-RF12-03
Pasos	1. Ejecutar python -m solucion.main. 2. Pulsar "Salas". 3. Introducir los datos. 4. Pulsar "Registrar sala".
Esperado	Se rechaza con un mensaje de código repetido y el listado conserva cinco salas.

BUG-03	
Obtenido	Se muestra "Los datos de la sala se guardaron correctamente." y el listado tiene S01 y s01 como salas distintas.
Severidad	Media
Prioridad	Media
Evidencia	

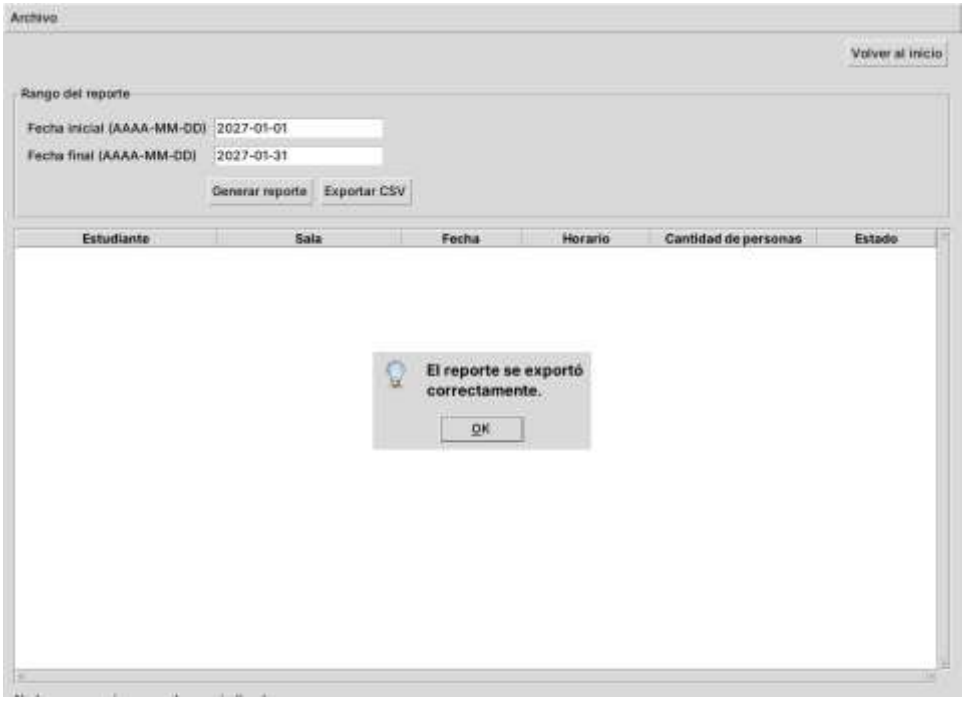
BUG-04	
Descripción	Con una fecha vacía, el reporte muestra un mensaje de formato en lugar de pedir la fecha
Requisito/Caso	RF-16 Generar reporte - CP-RF16-02
Pasos	1. Ejecutar python -m solucion.main. 2. Pulsar "Reportes". 3. Dejar vacía la fecha inicial y escribir la final. 4. Pulsar "Generar reporte".
Esperado	Mensaje que pide ingresar ambas fechas.
Obtenido	Se muestra "Fecha inicial: use una fecha válida con formato AAAA-MM-DD." Lo mismo ocurre con la fecha final vacía. El reporte no se genera.
Severidad	Baja
Prioridad	Baja

BUG-04	
Evidencia	

BUG-05	
Descripción	El reporte CSV no incluye el carné del estudiante ni la hora de fin
Requisito/Caso	RF-16 Generar reporte - CP-RF16-03
Pasos	1. Ejecutar python -m solucion.main y pulsar "Reportes". 2. Introducir el rango y pulsar "Generar reporte". 3. Pulsar "Exportar CSV" y guardar reporte_dic.csv. 4. Abrir el archivo.
Esperado	Cada fila incluye el nombre y el carné del estudiante, y el horario con inicio y fin (por ejemplo 09:00–11:00).
Obtenido	Las filas solo tienen el nombre ("Íñigo Muñoz") y el horario aparece como "09:00 (2 h)". No hay columna de carné ni hora de fin.
Severidad	Media
Prioridad	Media

BUG-05	
Evidencia	 La segunda evidencia se encuentra en la carpeta de evidencias, en el archivo BUG-05

BUG-06	
Descripción	Se exporta un CSV vacío con mensaje de éxito, sin avisar que no hay datos
Requisito/Caso	RF-16 Generar reporte - CP-RF16-04
Pasos	1. Ejecutar python -m solucion.main y pulsar "Reportes". 2. Introducir el rango y pulsar "Generar reporte". 3. Pulsar "Exportar CSV" y guardar el archivo.
Esperado	No se genera un archivo engañoso, se informa que no hay datos, o se avisa que el archivo solo tendrá encabezados.
Obtenido	Se abre el selector, se guarda un archivo solo con la fila de encabezados y se muestra "El reporte se exportó correctamente."
Severidad	Baja
Prioridad	Baja

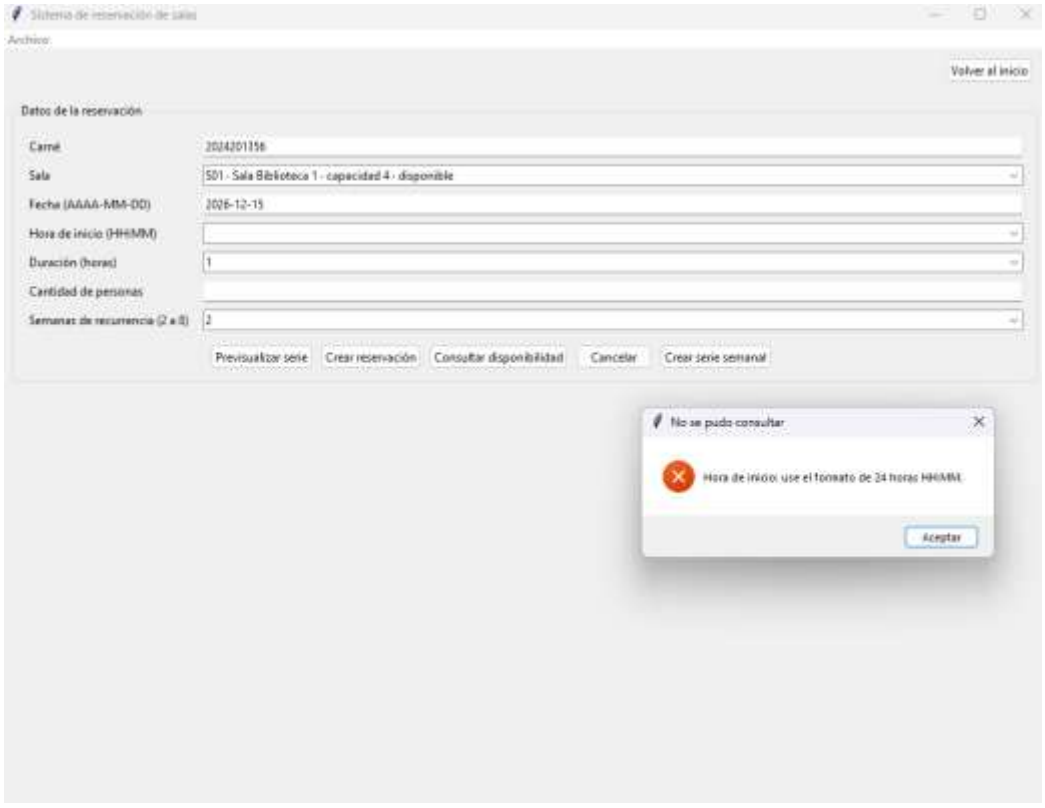
BUG-06	
Evidencia	 La segunda evidencia se encuentra en la carpeta de evidencias, en el archivo BUG-06

13.3. Pruebas de creación de reservaciones, disponibilidad y panel

Resultados:

Caso	Nombre	Estado	Defecto
CP-RF05-01	Creación exitosa y persistencia de la reservación	Aprobado	–
CP-RF05-02	Estudiante o sala no válidos	Aprobado	–
CP-RF05-03	Validación de fecha y hora de inicio	Aprobado	–
CP-RF05-04	Validación de duración, capacidad y conflictos de horario	Aprobado	–
CP-RF08-01	Consulta de disponibilidad con y sin conflictos	Aprobado	–
CP-RF08-02	Sala no válida y campos vacíos	Fallido	BUG-07
CP-RF08-03	Validación de fecha, hora y duración	Aprobado	–
CP-RF08-04	La consulta no modifica la información	Aprobado	–
CP-RF15-01	Reservaciones del día, próximas y ocupación por sala	Aprobado	–
CP-RF15-02	Actualización del panel después de crear, modificar y cancelar	Aprobado	–
CP-RF15-03	Filtros por fecha, sala y estado	Aprobado	–
CP-RF15-04	Estado vacío del panel	Aprobado	–

Defectos:

BUG-07	
Descripción	Con la hora de inicio vacía, la consulta de disponibilidad muestra un mensaje de formato en lugar de indicar que falta la hora
Requisito/Caso	RF-08 Consultar disponibilidad - CP-RF08-02
Pasos	1. Ejecutar python -m solucion.main. 2. Pulsar "Reservaciones". 3. Seleccionar la sala S01, escribir la fecha 2026-12-15, dejar vacía la hora de inicio y dejar la duración en 1. 4. Pulsar "Consultar disponibilidad".
Esperado	Mensaje que indique que falta la hora de inicio.
Obtenido	Se muestra "Hora de inicio: use el formato de 24 horas HH:MM.", que no dice que el campo está vacío. La consulta no se realiza. Lo mismo ocurre al pulsar "Crear reservación" con la hora vacía. Con la sala vacía sí se indica "Código: indique el código de la sala."
Severidad	Baja
Prioridad	Baja
Evidencia	

13.4. Pruebas de consulta, cancelación, modificación y recurrencia

Resultados:

Caso	Nombre	Estado	Defecto
CP-RF06-01	Consulta del historial completo de reservaciones	Aprobado	–
CP-RF06-02	Consulta sin registros	Aprobado	–
CP-RF06-03	Consulta después de reiniciar	Aprobado	–
CP-RF07-01	Búsqueda sin distinguir mayúsculas y minúsculas	Aprobado	–
CP-RF07-02	Estudiante registrado sin reservaciones	Aprobado	–
CP-RF07-03	Estudiante inexistente	Aprobado	–
CP-RF09-01	Cancelación y liberación del horario	Aprobado	–
CP-RF09-02	Cancelación de ID inexistente	Aprobado	–
CP-RF09-03	Cancelación repetida	Aprobado	–
CP-RF09-04	Persistencia y continuidad del identificador	Aprobado	–
CP-RF13-01	Modificación válida conservando ID	Aprobado	–
CP-RF13-02	Modificaciones inválidas sin cambios parciales	Aprobado	–
CP-RF13-03	Modificación de reservación cancelada	Aprobado	–
CP-RF13-04	Horario consecutivo y superposición	Aprobado	–
CP-RF13-05	Límite al trasladar una reserva pasada	Aprobado	–
CP-RF14-01	Serie semanal válida	Aprobado	–
CP-RF14-02	Límites de ocurrencias y máximo por estudiante	Aprobado	–
CP-RF14-03	Conflicto sin almacenamiento parcial	Aprobado	–
CP-RF14-04	Cancelación individual de ocurrencia	Aprobado	–
CP-RF14-05	Cancelación de futuras conservando pasadas	Aprobado	–

13.5. Evidencia de ejecución consolidada

Se ejecutaron los 63 casos de la Fase 4 contra el código del equipo desarrollador.

Ambiente:

Ambiente de ejecución	
Código evaluado	Repositorio Grupo5_ProyectoFinal, último commit a515914 (2 de octubre de 2026), carpeta solucion.
Ambiente	Windows, Python 3.11, Tkinter. Fecha de ejecución: 20 de octubre de 2026.
Comando	python -m unittest pruebas.<módulo> -v, ejecutado una vez por cada archivo de pruebas.

Resumen:

Módulos (requisitos)	Casos	Aprobados	Fallidos	Bloqueados	Defectos
Estudiantes y auditoría (RF-02, RF-03, RF-11, RF-17)	15	15	0	0	–
Salas, persistencia y reportes (RF-01, RF-04, RF-12, RF-16)	16	10	6	0	BUG-01 a BUG-06
Reservaciones, disponibilidad y panel (RF-05, RF-08, RF-15)	12	11	1	0	BUG-07
Consulta, cancelación, modificación y recurrencia (RF-06, RF-07, RF-09, RF-13, RF-14)	20	20	0	0	–
	63	56	7	0	7 defectos

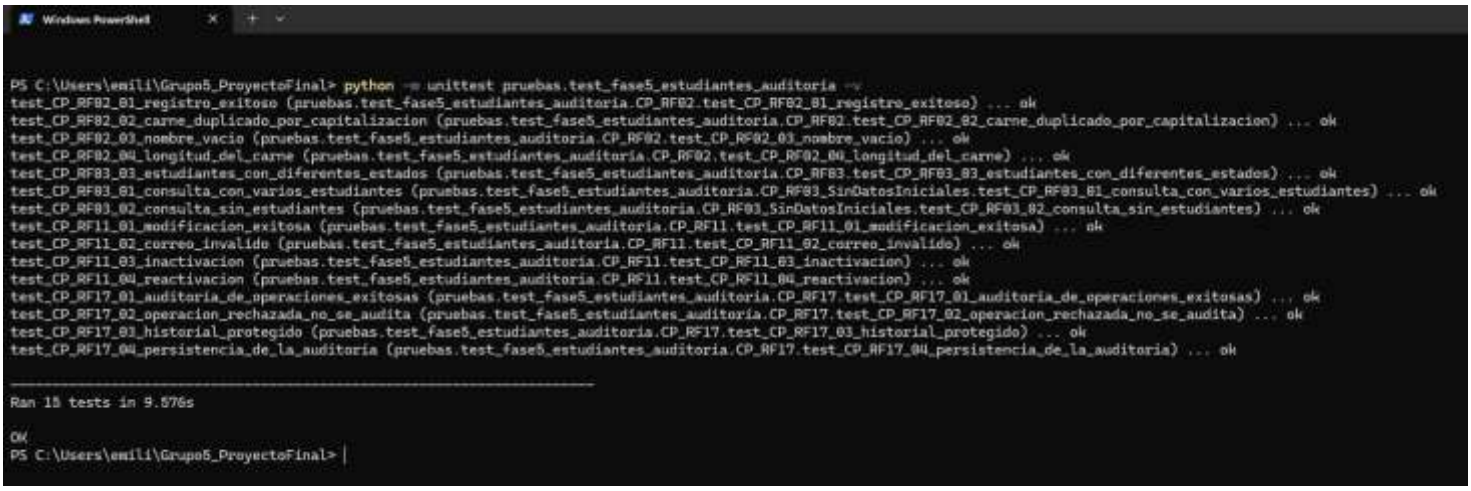
Defectos encontrados:

Defecto	Caso	Descripción	Severidad	Prioridad	Evidencia
BUG-01	CP-RF04-04	La pantalla de Salas muestra el estado como "fuera_de_servicio"	Baja	Baja	Captura
BUG-02	CP-RF12-02	Una capacidad muy grande produce un mensaje genérico	Baja	Baja	Captura
BUG-03	CP-RF12-03	Se puede registrar "s01" aunque ya existe S01	Media	Media	Captura
BUG-04	CP-RF16-02	Con una fecha vacía, el reporte muestra un mensaje de formato	Baja	Baja	Captura
BUG-05	CP-RF16-03	El reporte CSV no incluye el carné ni la hora de fin	Media	Media	Captura y BUG-05.csv
BUG-06	CP-RF16-04	Se exporta un CSV vacío con mensaje de éxito	Baja	Baja	Captura y BUG-06.csv

Defecto	Caso	Descripción	Severidad	Prioridad	Evidencia
BUG-07	CP-RF08-02	Con la hora de inicio vacía, la consulta muestra un mensaje de formato	Baja	Baja	Captura y registro de la prueba

Capturas de la ejecución:

Prueba 1: pruebas.test_fase5_estudiantes_auditoria



Prueba 2: pruebas.test_fase5_salas_persistencia_reportes



Prueba 3: pruebas.test_fase5_reservaciones_disponibilidad_panel

```
PS C:\Users\emili\Grupo5_ProyectoFinal> python -m unittest pruebas.test_fase5_reservaciones_disponibilidad_panel -v
test_CP_RF05_01_creacion_exitosa_y_persistencia (pruebas.test_fase5_reservaciones_disponibilidad_panel.CP_RF05.test_CP_RF05_01_creacion_exitosa_y_persistencia) ... ok
test_CP_RF05_02_estudiante_o_sala_no_validos (pruebas.test_fase5_reservaciones_disponibilidad_panel.CP_RF05.test_CP_RF05_02_estudiante_o_sala_no_validos) ... ok
test_CP_RF05_03_validacion_de_fecha_y_hora (pruebas.test_fase5_reservaciones_disponibilidad_panel.CP_RF05.test_CP_RF05_03_validacion_de_fecha_y_hora) ... ok
test_CP_RF05_04_duracion_capacidad_y_conflictos (pruebas.test_fase5_reservaciones_disponibilidad_panel.CP_RF05.test_CP_RF05_04_duracion_capacidad_y_conflictos) ... ok
test_CP_RF08_01_disponibilidad_con_y_sin_conflictos (pruebas.test_fase5_reservaciones_disponibilidad_panel.CP_RF08.test_CP_RF08_01_disponibilidad_con_y_sin_conflictos) ... ok
test_CP_RF08_02_sala_no_valida_y_campos_vacios (pruebas.test_fase5_reservaciones_disponibilidad_panel.CP_RF08.test_CP_RF08_02_sala_no_valida_y_campos_vacios) ... FAIL
test_CP_RF08_03_validacion_de_fecha_hora_y_duracion (pruebas.test_fase5_reservaciones_disponibilidad_panel.CP_RF08.test_CP_RF08_03_validacion_de_fecha_hora_y_duracion) ... ok
test_CP_RF08_04_la_consulta_no_modifica_la_informacion (pruebas.test_fase5_reservaciones_disponibilidad_panel.CP_RF08.test_CP_RF08_04_la_consulta_no_modifica_la_informacion) ... ok
test_CP_RF15_01_reservaciones_del_dia_proximas_y_ocupacion (pruebas.test_fase5_reservaciones_disponibilidad_panel.CP_RF15.test_CP_RF15_01_reservaciones_del_dia_proximas_y_ocupacion) ... ok
test_CP_RF15_02_actualizacion_despues_de_crear_modificar_y_cancelar (pruebas.test_fase5_reservaciones_disponibilidad_panel.CP_RF15.test_CP_RF15_02_actualizacion_despues_de_crear_modificar_y_cancelar) ... ok
test_CP_RF15_03_filtros_por_fecha_sala_y_estado (pruebas.test_fase5_reservaciones_disponibilidad_panel.CP_RF15.test_CP_RF15_03_filtros_por_fecha_sala_y_estado) ... ok
test_CP_RF15_04_estado_vacio_del_panel (pruebas.test_fase5_reservaciones_disponibilidad_panel.CP_RF15.test_CP_RF15_04_estado_vacio_del_panel) ... ok

======================================================================
FAIL: test_CP_RF08_02_sala_no_valida_y_campos_vacios (pruebas.test_fase5_reservaciones_disponibilidad_panel.CP_RF08.test_CP_RF08_02_sala_no_valida_y_campos_vacios)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
  File "C:\Users\emili\Grupo5_ProyectoFinal\pruebas\test_fase5_reservaciones_disponibilidad_panel.py", line 156, in test_CP_RF08_02_sala_no_valida_y_campos_vacios
    self.assertEqual(problemas, [])
AssertionError: Lists differ: ["hora vacia: el mensaje no indica que fal[107 chars].')"] != []

First list contains 1 additional elements.
First extra element 0:
"hora vacia: el mensaje no indica que falta la hora. Mensaje('showerror', 'No se pudo consultar', 'Hora de inicio: use el formato de 24 horas HH:MM.')"

+ []
- ["hora vacia: el mensaje no indica que falta la hora. Mensaje('showerror', "
-  "'No se pudo consultar', 'Hora de inicio: use el formato de 24 horas HH:MM.')"]

----------------------------------------------------------------------
Ran 12 tests in 8.823s

FAILED (failures=1)
PS C:\Users\emili\Grupo5_ProyectoFinal>
```

Prueba 4: pruebas.test_fase5_consulta_cancelacion_modificacion_recurrencia

```
PS C:\Users\emili\Grupo5_ProyectoFinal> python -m unittest pruebas.test_fase5_consulta_cancelacion_modificacion_recurrencia -v
test_CP_RF06_01_historial_completo (pruebas.test_fase5_consulta_cancelacion_modificacion_recurrencia.CP_RF06.test_CP_RF06_01_historial_completo) ... ok
test_CP_RF06_02_consulta_sin_registros (pruebas.test_fase5_consulta_cancelacion_modificacion_recurrencia.CP_RF06.test_CP_RF06_02_consulta_sin_registros) ... ok
test_CP_RF06_03_consulta_despues_de_reiniciar (pruebas.test_fase5_consulta_cancelacion_modificacion_recurrencia.CP_RF06.test_CP_RF06_03_consulta_despues_de_reiniciar) ... ok
test_CP_RF07_01_busqueda_sin_distinguir_mayusculas (pruebas.test_fase5_consulta_cancelacion_modificacion_recurrencia.CP_RF07.test_CP_RF07_01_busqueda_sin_distinguir_mayusculas) ... ok
test_CP_RF07_02_estudiante_registrado_sin_reservaciones (pruebas.test_fase5_consulta_cancelacion_modificacion_recurrencia.CP_RF07.test_CP_RF07_02_estudiante_registrado_sin_reservaciones) ... ok
test_CP_RF07_03_estudiante_inexistente (pruebas.test_fase5_consulta_cancelacion_modificacion_recurrencia.CP_RF07.test_CP_RF07_03_estudiante_inexistente) ... ok
test_CP_RF09_01_cancelacion_y_liberacion_del_horario (pruebas.test_fase5_consulta_cancelacion_modificacion_recurrencia.CP_RF09.test_CP_RF09_01_cancelacion_y_liberacion_del_horario) ... ok
test_CP_RF09_02_cancelacion_de_id_inexistente (pruebas.test_fase5_consulta_cancelacion_modificacion_recurrencia.CP_RF09.test_CP_RF09_02_cancelacion_de_id_inexistente) ... ok
test_CP_RF09_03_cancelacion_repetida (pruebas.test_fase5_consulta_cancelacion_modificacion_recurrencia.CP_RF09.test_CP_RF09_03_cancelacion_repetida) ... ok
test_CP_RF09_04_persistencia_y_continuidad_del_identificador (pruebas.test_fase5_consulta_cancelacion_modificacion_recurrencia.CP_RF09.test_CP_RF09_04_persistencia_y_continuidad_del_identificador) ... ok
test_CP_RF13_01_modificacion_valida_conservando_id (pruebas.test_fase5_consulta_cancelacion_modificacion_recurrencia.CP_RF13.test_CP_RF13_01_modificacion_valida_conservando_id) ... ok
test_CP_RF13_02_modificaciones_invalidas_sin_cambios_parciales (pruebas.test_fase5_consulta_cancelacion_modificacion_recurrencia.CP_RF13.test_CP_RF13_02_modificaciones_invalidas_sin_cambios_parciales) ... ok
test_CP_RF13_03_modificacion_de_reservacion_cancelada (pruebas.test_fase5_consulta_cancelacion_modificacion_recurrencia.CP_RF13.test_CP_RF13_03_modificacion_de_reservacion_cancelada) ... ok
test_CP_RF13_04_horario_consecutivo_y_superposicion (pruebas.test_fase5_consulta_cancelacion_modificacion_recurrencia.CP_RF13.test_CP_RF13_04_horario_consecutivo_y_superposicion) ... ok
test_CP_RF13_06_limite_al_trasladar_una_reserva_pasada (pruebas.test_fase5_consulta_cancelacion_modificacion_recurrencia.CP_RF13.test_CP_RF13_06_limite_al_trasladar_una_reserva_pasada) ... ok
test_CP_RF14_01_serie_semanal_valida (pruebas.test_fase5_consulta_cancelacion_modificacion_recurrencia.CP_RF14.test_CP_RF14_01_serie_semanal_valida) ... ok
test_CP_RF14_02_limites_de_ocurrencias_y_maximo_por_estudiante (pruebas.test_fase5_consulta_cancelacion_modificacion_recurrencia.CP_RF14.test_CP_RF14_02_limites_de_ocurrencias_y_maximo_por_estudiante) ... ok
test_CP_RF14_03_conflicto_sin_almacenamiento_parcial (pruebas.test_fase5_consulta_cancelacion_modificacion_recurrencia.CP_RF14.test_CP_RF14_03_conflicto_sin_almacenamiento_parcial) ... ok
test_CP_RF14_04_cancelacion_individual_de_ocurrencia (pruebas.test_fase5_consulta_cancelacion_modificacion_recurrencia.CP_RF14.test_CP_RF14_04_cancelacion_individual_de_ocurrencia) ... ok
test_CP_RF14_05_cancelacion_de_futuras_conservando_pasadas (pruebas.test_fase5_consulta_cancelacion_modificacion_recurrencia.CP_RF14.test_CP_RF14_05_cancelacion_de_futuras_conservando_pasadas) ... ok
test_CP_RF14_06_complemento_boton_cancelar_semanas_futuras (pruebas.test_fase5_consulta_cancelacion_modificacion_recurrencia.CP_RF14.test_CP_RF14_06_complemento_boton_cancelar_semanas_futuras)
Complemento de CP-RF10-05 por la pantalla: la ocurrencia elegida es futura (no pasada). ... ok

----------------------------------------------------------------------
Ran 21 tests in 18.193s

OK
PS C:\Users\emili\Grupo5_ProyectoFinal>
```

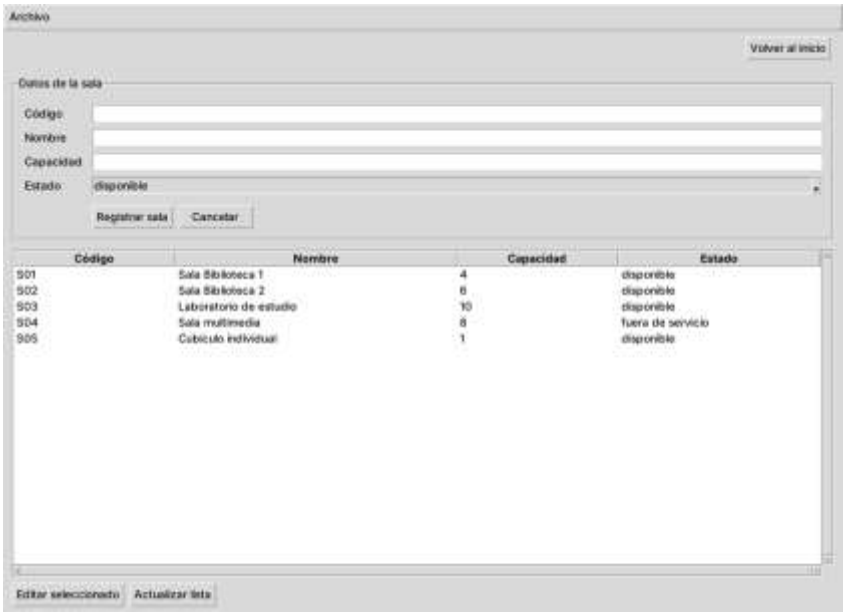
14. Fase 6: Corrección y verificación

14.1. Corrección de estudiantes y auditoría

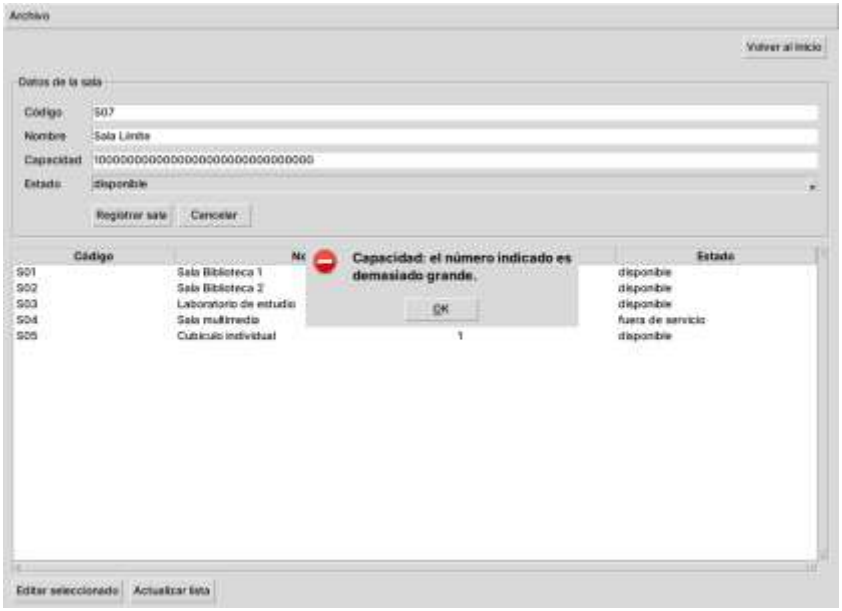
No hay defectos reportados que requieran correcciones específicas en esta área.

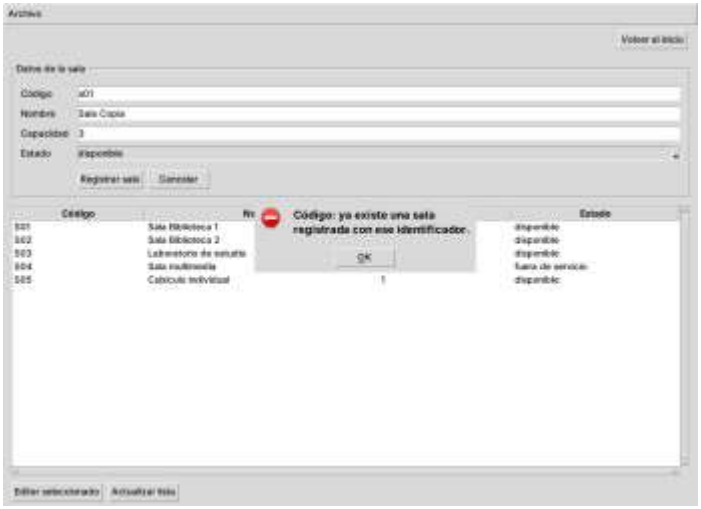
Evidencia: 15 casos de prueba ejecutados en la fase 5 aprobados antes y después de integrar las correcciones.

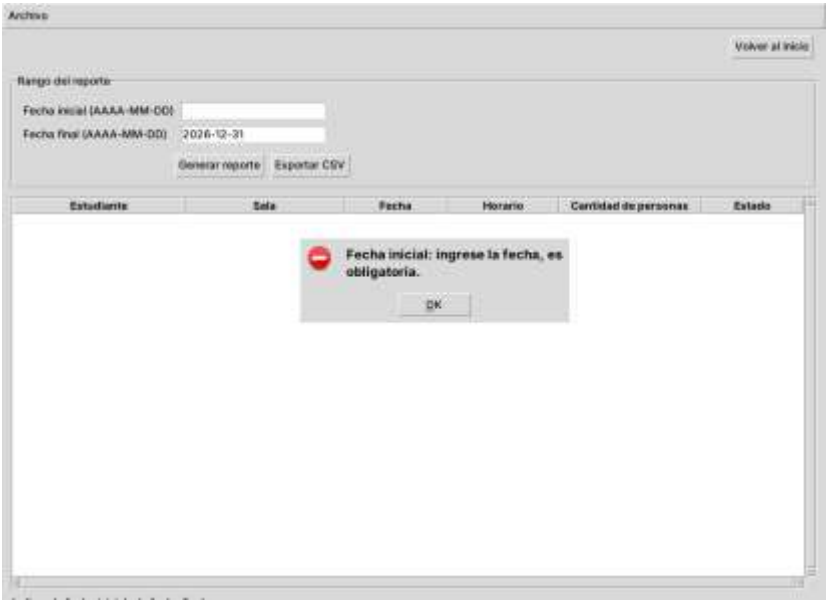
14.2. Corrección de salas, persistencia y reportes

BUG-01	
Requisito/Caso	RF-04 Consultar salas - CP-RF04-04
Decisión	Corregido
Corrección	La lista de salas muestra "fuera de servicio" en lugar del valor interno, igual que el panel principal.
Archivos modificados	solucion/interfaz.py
Ajuste de pruebas	En CP-RF01-01, CP-RF01-02, CP-RF04-03 y CP-RF12-03 se cambió el valor esperado de "fuera_de_servicio" a "fuera de servicio". No se cambiaron pasos ni datos.
Pruebas reejecutadas	CP-RF04-04, CP-RF01-01, CP-RF01-02, CP-RF04-03 y CP-RF12-03: Aprobado
Evidencia	

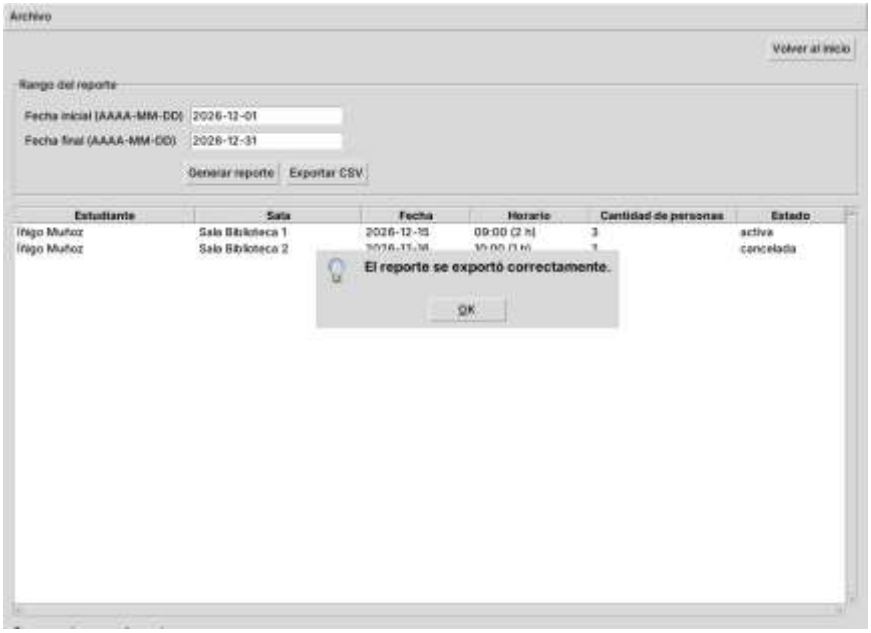
BUG-02	
Requisito/Caso	RF-12 Gestionar salas - CP-RF12-02
Decisión	Corregido
Corrección	Una capacidad mayor que el límite de SQLite se rechaza con "Capacidad: el número indicado es demasiado grande."
Archivos modificados	solucion/validaciones.py

BUG-02	
Ajuste de pruebas	N/A
Pruebas reejecutadas	CP-RF12-02: Aprobado
Evidencia	

BUG-03	
Requisito/Caso	RF-12 Gestionar salas - CP-RF12-03
Decisión	Corregido
Corrección	El código de sala se compara sin distinguir mayúsculas y minúsculas, por lo que "s01" se rechaza si existe S01.
Archivos modificados	solucion/salas.py
Ajuste de pruebas	N/A
Pruebas reejecutadas	CP-RF12-03: Aprobado
Evidencia	

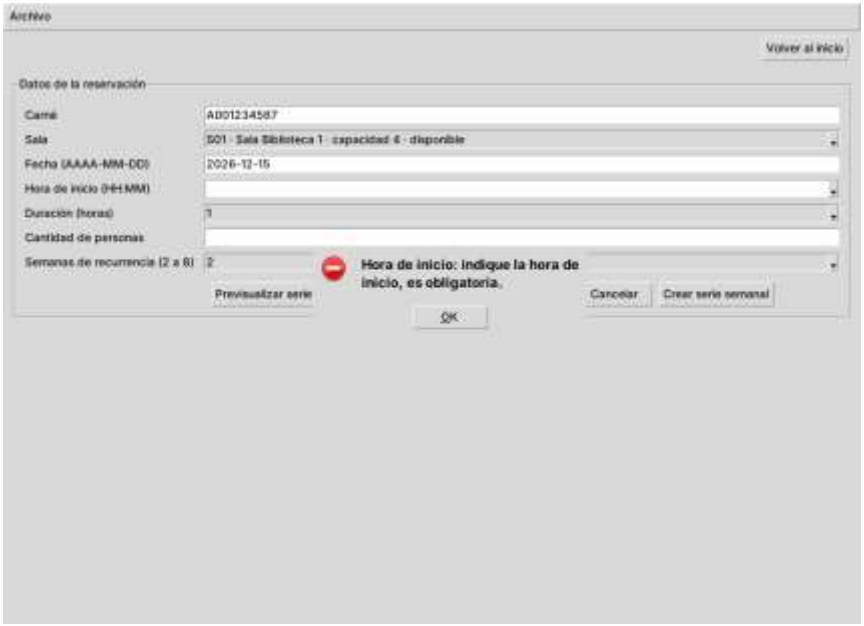
BUG-04	
Requisito/Caso	RF-16 Generar reporte - CP-RF16-02
Decisión	Corregido
Corrección	Con una fecha vacía se muestra "Fecha inicial: ingrese la fecha, es obligatoria." (o "Fecha final").
Archivos modificados	solucion/validaciones.py
Ajuste de pruebas	N/A
Pruebas reejecutadas	CP-RF16-02: Aprobado
Evidencia	

BUG-05	
Requisito/Caso	RF-16 Generar reporte - CP-RF16-03
Decisión	Corregido
Corrección	El CSV incluye la columna Carné y el horario con inicio y fin (por ejemplo "09:00-11:00"). Archivo de ejemplo: F6_BUG-05_corregido.csv.
Archivos modificados	solucion/contratos.py, solucion/persistencia.py, solucion/reportes.py, solucion/interfaz.py
Ajuste de pruebas	La prueba interna test_rf16_rango_consulta_y_csv se actualizó al nuevo formato del reporte.
Pruebas reejecutadas	CP-RF16-03 y CP-RF16-01: Aprobado

BUG-05	
Evidencia	

BUG-06	
Requisito/Caso	RF-16 Generar reporte - CP-RF16-04
Decisión	Corregido
Corrección	Si el reporte no tiene reservaciones, no se crea el archivo y se muestra "No hay reservaciones en el rango indicado, por lo que no se generó el archivo."
Archivos modificados	solucion/interfaz.py
Ajuste de pruebas	N/A
Pruebas reejecutadas	CP-RF16-04: Aprobado
Evidencia	

14.3. Corrección de creación de reservaciones, disponibilidad y panel

BUG-07	
Requisito/Caso	RF-08 Consultar disponibilidad - CP-RF08-02
Decisión	Corregido
Corrección	Con la hora vacía se muestra "Hora de inicio: indique la hora de inicio, es obligatoria."
Archivos modificados	solucion/reglas.py
Ajuste de pruebas	N/A
Pruebas reejecutadas	CP-RF08-02: Aprobado. También se reejecutaron CP-RF05, CP-RF13 y CP-RF14, que usan la misma validación: Aprobado
Evidencia	

14.4. Corrección de consulta, cancelación, modificación y recurrencia

No hay defectos reportados que requieran correcciones específicas en esta área.

Evidencia: 20 casos de prueba ejecutados en la fase 5 aprobados antes y 21 casos de prueba aprobados después de integrar las correcciones.

14.5. Registro de resolución consolidado

Defecto	Problema corregido	Estado de verificación	Caso de prueba	Commit
BUG-01	Estado de sala mostrado con guiones bajos.	Prueba aprobada	CP-RF04-04	0414058, ce0d303
BUG-02	Mensaje poco claro para una capacidad demasiado grande.	Prueba aprobada	CP-RF12-02	0414058
BUG-03	Registro de sala existente.	Prueba aprobada	CP-RF12-03	0414058

Defecto	Problema corregido	Estado de verificación	Caso de prueba	Commit
BUG-04	Mensaje incorrecto cuando falta una fecha del reporte.	Prueba aprobada	CP-RF16-02	0414058
BUG-05	CSV sin carné ni hora final.	Prueba aprobada	CP-RF16-03	0414058, ce0d303
BUG-06	Exportación vacía sin aviso adecuado.	Prueba aprobada	CP-RF16-04	0414058
BUG-07	Mensaje incorrecto cuando falta la hora de inicio.	Prueba aprobada	CP-RF08-02	e20b066

14.6. Resultados de verificación

Campo	Información
Fecha de ejecución	02 de noviembre de 2026
Ambiente	Windows, PowerShell y Python 3.13.15. Interfaz gráfica con Tkinter y persistencia mediante SQLite.
Comando de ejecución	python -m unittest discover -s pruebas -v 2>&1 | Tee-Object -FilePath .\evidencias\F6_resultados_verificacion.txt
Pruebas ejecutadas	156 pruebas automatizadas.
Tiempo de ejecución	29.934 segundos.
Pruebas aprobadas	156
Fallos	0
Errores	0
Pruebas omitidas	0
Resultado general	Aprobado. La ejecución finalizó con el resultado OK.
Evidencias	https://github.com/maquiros16/Grupo5_ProyectoFinal/blob/main/evidencias/F6_resultados_verificacion.txt